

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO GIỮA KỲ
MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ JAVA
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

Giảng viên hướng dẫn:	ThS. TRẦN THỊ DUNG	
Sinh viên thực hiện:	DƯ NGUYỄN AN	6551071001
	HOÀNG ĐỨC ANH	6551071004
	NGUYỄN GIA KHANG	6551071042
	VÕ HỒNG THIÊN	6551071078
Lớp:	CQ.65.CNTT	
Khóa:	65	

TP Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO GIỮA KỲ
MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ JAVA
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. TRẦN THỊ DUNG**

Sinh viên thực hiện:	DƯ NGUYỄN AN	6551071001
	HOÀNG ĐỨC ANH	6551071004
	NGUYỄN GIA KHANG	6551071042
	VÕ HỒNG THIÊN	6551071078

Lớp: **CQ.65.CNTT**

Khóa: **65**

TP Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

NHIỆM VỤ BÁO CÁO MÔN HỌC

BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích:

- Thiết kế, xây dựng chương trình quản lý đặt phòng khách sạn

1.2. Yêu cầu:

- Giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng.
- Đáp ứng các chức năng cơ bản
- Đảm bảo tính chính xác, bảo mật và hiệu suất của hệ thống.
- Có khả năng mở rộng để tích hợp thêm các chức năng trong tương lai.

2. Nội dung và phạm vi đề tài

2.1. Nội dung:

- Xây dựng hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến, hỗ trợ quản lý phòng, đặt phòng và thanh toán.
- Tích hợp các chức năng như tìm kiếm phòng trống, đặt phòng, check-in/check-out, quản lý booking và thống kê doanh thu.
- Đảm bảo giao diện thân thiện, dễ sử dụng và hiệu quả trên các thiết bị.

2.2. Phạm vi đề tài:

- Tập trung vào xây dựng hệ thống đặt phòng khách sạn tại Việt Nam.
- Có thể mở rộng áp dụng cho các loại hình lưu trú khác như resort, homestay hoặc căn hộ cho thuê.

3. Công nghệ, công cụ và ngôn ngữ lập trình

- Ngôn ngữ lập trình: Java, JavaScript
- Backend: Spring Boot, Spring Security, JWT Authentication, Spring Data JPA
- Frontend: React.js, Material UI
- Cơ sở dữ liệu: SQL Server
- Lưu trữ hình ảnh: Cloudinary

4. Các kết quả chính dự kiến và đạt được ứng dụng

4.1. Dự kiến

- Một hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hoàn chỉnh với các chức năng cơ bản như quản lý phòng, quản lý doanh số, đặt phòng, check-in/check-out và thanh toán.
- Giao diện trực quan, thân thiện, dễ sử dụng trên trình duyệt web.
- Hệ thống hoạt động ổn định, bảo mật và đáp ứng yêu cầu thực tế của khách sạn.

4.2. Đạt được

- Hoàn thành các chức năng cốt lõi: quản lý phòng, quản lý doanh thu, tìm kiếm phòng trống, đặt phòng, check-in/check-out, hủy booking và quản lý trạng thái đơn đặt phòng.
- Xây dựng hệ thống xác thực và phân quyền người dùng với JWT, đảm bảo bảo mật cho các thao tác quan trọng.
- Tích hợp lưu trữ hình ảnh phòng qua Cloudinary
- Giao diện React.js thân thiện, đáp ứng tốt trải nghiệm người dùng trên các thiết bị.

5. Giảng viên hướng dẫn

Họ tên: ThS. TRẦN THỊ DUNG

Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ thông tin – Trường Đại học Giao thông Vận tải Phân hiệu tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian học tập tại Trường Đại học Giao thông vận tải Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh, em đã nhận được sự hỗ trợ quý báu từ Quý Thầy Cô Bộ môn Công nghệ thông tin, các anh chị khóa trên và các bạn cùng lớp. Những kiến thức, kinh nghiệm và sự hướng dẫn tận tình từ mọi người chính là nguồn động lực lớn giúp em vượt qua khó khăn và hoàn thành đề tài này.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô **Trần Thị Dung**, người đã tận tâm hướng dẫn, chia sẻ kiến thức và tài liệu, đồng thời luôn sẵn sàng hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của cô đã truyền cảm hứng để em không ngừng nỗ lực học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị khóa trên đã dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm thực tế, giúp em có thêm định hướng và tự tin hơn trong quá trình xây dựng hệ thống.

Cuối cùng, em xin cảm ơn tất cả các bạn trong nhóm — những người luôn đồng hành, hỗ trợ và cùng nhau vượt qua từng thử thách. Tinh thần hợp tác và gắn kết của cả nhóm đã tạo nên một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả.

Xin chân thành cảm ơn mọi người!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Giảng viên hướng dẫn

ii

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	v
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	vii
MỞ ĐẦU	1
1. Tổng quan về đề tài	1
1.1. Khái niệm quản lý đặt phòng khách sạn.....	1
1.2. Mục tiêu của quản lý đặt phòng khách sạn	1
1.3. Cách hoạt động chính của quản lý đặt phòng khách sạn.....	1
1.4. Các phương pháp quản lý đặt phòng khách sạn	2
1.5. Vai trò quản lý đặt phòng khách sạn	3
1.6. Một số lưu ý trong quản lý đặt phòng khách sạn	3
2. Lý do chọn đề tài	3
3. Mục tiêu và phạm vi của đề tài.....	4
3.1. Mục tiêu.....	4
3.2. Phạm vi của đề tài.....	4
4. Công nghệ, công cụ và ngôn ngữ lập trình.....	5
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	6
1.1. Java là gì ?	6
1.2. Java có thể làm được gì ?	6
1.2.1. Ưu điểm	6
1.2.2. Nhược điểm	7
1.3. SQL là gì ?	7
1.3.1 Nguồn gốc.....	7
1.3.2 Tại sao sử dụng SQL và nó lại quan trọng?.....	7
1.4. Spring Boot là gì ?	8
1.4.1 Sự Ra Đời	8
1.4.2 Lợi ích khi sử dụng Spring Boot	9
1.5. React là gì ?	9

1.5.1. Các thành phần cốt lõi của React	9
1.5.2. Lợi ích khi sử dụng React.....	10
1.6. SQL Server là gì ?	10
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ	12
2.1. Giới thiệu chương trình quản lý	12
2.1.1 Lợi ích.....	12
2.1.2 Chức năng chính	12
2.2. Các chức năng của bài toán.....	13
2.2.1. Quản lý phòng	14
2.2.2. Tìm kiếm và lọc phòng.....	14
2.2.3. Quản lý đặt phòng	14
2.2.4. Quản lý khuyến mãi	15
2.2.5. Thanh toán và hóa đơn	15
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	16
3.1 Sơ đồ ERD.....	16
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu	16
CHƯƠNG 4 GIAO DIỆN HỆ THỐNG	33
4.1. Nguyên tắc thiết kế giao diện	33
4.2. Giao diện hệ thống.....	33
4.2.1. Module Auth – Xác thực tài khoản	34
4.2.2. Trang chủ (Home)	35
4.2.3. Trang đặt phòng (Bookings).....	36
4.2.4. Trang quản lý phòng (Phòng).....	36
4.2.5. Trang thống kê tổng quan (Dashboard).....	37
4.2.6. Trang quản lý tài khoản (Profile)	38
4.2.7. Trang lịch sử đặt phòng (Booking History)	39
4.2.8. Quy trình thanh toán (Payment)	39
4.2.9. Chatbot AI hỗ trợ.....	42
KẾT LUẬN.....	44
TÀI LIỆU THAM KHẢO	46

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Sơ đồ Use case	13
Hình 3.1 Sơ đồ ERD	16
Hình 4.1 Giao diện trang đăng nhập	34
Hình 4.2 Giao diện trang đăng ký tài khoản mới.....	34
Hình 4.3 Giao diện trang quên mật khẩu	35
Hình 4.4 Giao diện trang chủ Hotel Booking System	35
Hình 4.5 Giao diện trang đặt phòng với bộ lọc và điểm đến.....	36
Hình 4.6 Giao diện trang quản lý phòng.....	37
Hình 4.7 Giao diện Dashboard thống kê tổng quan	37
Hình 4.8 Giao diện trang quản lý tài khoản cá nhân	38
Hình 4.9 Dialog đổi mật khẩu.....	38
Hình 4.10 Trang lịch sử đặt phòng	39
Hình 4.11 Bước 1 – Nhập thông tin khách và xác nhận đặt phòng	40
Hình 4.12 Bước 2 – Chọn phương thức và xác nhận thanh toán.....	40
Hình 4.13 Cổng thanh toán VNPAY – chọn hình thức thanh toán	41
Hình 4.14 Cổng thanh toán MoMo – quét mã QR	41
Hình 4.15 Màn hình đặt phòng thành công và hóa đơn chi tiết.....	42
Hình 4.16 Giao diện Chatbot AI hỗ trợ khách hàng.....	43

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Bảng Users	16
Bảng 3.2 Bảng Roles	17
Bảng 3.3 Bảng UserRoles	18
Bảng 3.4 Bảng Hotels	18
Bảng 3.5 Bảng RoomTypes	19
Bảng 3.6 Bảng RoomTypeBeds	20
Bảng 3.7 Bảng Rooms	21
Bảng 3.8 Bảng ExtraServices	21
Bảng 3.9 Bảng Amenities	22
Bảng 3.10 Bảng HotelAmenityMap	22
Bảng 3.11 Bảng HotelServices	23
Bảng 3.12 Bảng Vouchers	23
Bảng 3.13 Bảng Bookings	25
Bảng 3.14 Bảng VoucherUsages	27
Bảng 3.15 Bảng BookingServices	28
Bảng 3.16 Bảng Conversations.....	28
Bảng 3.17 Bảng Conversations.....	29
Bảng 3.18 Bảng Payments	30
Bảng 3.19 Bảng Invoices	31
Bảng 3.20 Bảng InvoiceItems.....	32

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ Truy vấn có Cấu trúc
JDK	Java Development Kit	Bộ công cụ phát triển Java
JVM	Java Virtual Machine	Máy ảo Java
OOP	Object-Oriented Programming	Lập trình hướng đối tượng
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
RDBMS	Relational Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

MỞ ĐẦU

1. Tổng quan về đề tài

1.1. Khái niệm quản lý đặt phòng khách sạn

Quản lý đặt phòng khách sạn là quá trình tổ chức, theo dõi và kiểm soát toàn bộ hoạt động liên quan đến việc cho thuê phòng — từ lúc khách tìm kiếm phòng trống, thực hiện đặt phòng, check-in, sử dụng dịch vụ cho đến khi check-out và thanh toán. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ quản lý thông tin phòng, nhân viên, doanh thu và các báo cáo vận hành. Mục tiêu là đảm bảo quy trình phục vụ khách diễn ra thông suốt, hạn chế tình trạng đặt phòng trùng lịch, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hiệu quả kinh doanh của khách sạn.

1.2. Mục tiêu của quản lý đặt phòng khách sạn

- Quản lý phòng hiệu quả: Theo dõi trạng thái từng phòng theo thời gian thực, đảm bảo không xảy ra tình trạng đặt trùng hoặc bỏ sót phòng trống.
- Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Cung cấp giao diện tìm kiếm và đặt phòng trực tuyến nhanh chóng, hỗ trợ các yêu cầu đặc biệt và dịch vụ đi kèm.
- Tối ưu doanh thu: Quản lý giá phòng linh hoạt, hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán và theo dõi công nợ, hóa đơn.
- Hỗ trợ vận hành nội bộ: Phân quyền rõ ràng giữa các vai trò Admin, nhân viên lễ tân và khách hàng, giúp quy trình làm việc được tổ chức chặt chẽ.
- Hỗ trợ ra quyết định: Cung cấp báo cáo thống kê doanh thu, tỉ lệ lấp đầy phòng và đánh giá khách hàng để ban quản lý nắm bắt tình hình và đưa ra chiến lược phù hợp.

1.3. Cách hoạt động chính của quản lý đặt phòng khách sạn

Quản lý phòng:

- Thêm, cập nhật, xóa thông tin phòng bao gồm loại phòng, giá, tiện nghi, hình ảnh và trạng thái.
- Theo dõi trạng thái phòng theo thời gian thực: trống, đang có khách, đang bảo trì hoặc ngừng hoạt động.
- Tìm kiếm phòng trống theo khoảng thời gian, loại phòng, giá và địa điểm.

Quản lý đặt phòng:

- Cho phép khách đặt phòng trực tuyến, chọn ngày nhận/trả phòng, số khách và các dịch vụ đi kèm.

- Xử lý các thao tác check-in, check-out và hủy đặt phòng với chính sách hoàn tiền tương ứng.
- Tự động hủy đơn đặt phòng quá hạn chưa thanh toán sau 15 phút.

Quản lý dịch vụ đi kèm:

- Quản lý danh sách dịch vụ bổ sung như bữa sáng, đưa đón sân bay, thuê xe và dọn phòng.
- Cho phép khách thêm dịch vụ vào đơn đặt phòng, tự động tính vào tổng hóa đơn.

Quản lý thanh toán và hóa đơn:

- Hỗ trợ thanh toán qua VNPAY, MoMo và các hình thức thanh toán trực tiếp.
- Tự động xuất hóa đơn sau khi thanh toán thành công, bao gồm chi tiết tiền phòng, dịch vụ và thuế.

Quản lý người dùng và phân quyền:

- Phân quyền theo vai trò: Admin toàn quyền quản lý hệ thống, nhân viên xử lý check-in/check-out, khách hàng tự đặt và theo dõi đơn của mình.

Thống kê và báo cáo:

- Thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm; tỉ lệ lấp đầy phòng và lịch sử booking của từng khách hàng.

1.4. Các phương pháp quản lý đặt phòng khách sạn

Phương pháp thủ công:

- Ghi chép thông tin đặt phòng, phòng trống, check-in/check-out bằng sổ sách hoặc bảng tính (Excel).
- Ưu điểm: Chi phí thấp, dễ áp dụng cho khách sạn nhỏ.
- Nhược điểm: Dễ sai sót, khó theo dõi tình trạng phòng theo thời gian thực, dễ xảy ra overbooking khi số lượng khách tăng.

Phương pháp quản lý bằng phần mềm:

- Sử dụng hệ thống quản lý đặt phòng để: lọc phòng trống, quản lý danh sách phòng (thêm/sửa/xóa), xử lý đặt phòng, thanh toán QR, xuất hóa đơn PDF.
- Ưu điểm: Tự động hóa, cập nhật trạng thái phòng theo thời gian thực, giảm sai sót, tránh overbooking, hỗ trợ thanh toán nhanh và quản lý dữ liệu hiệu quả.
- Nhược điểm: Cần chi phí đầu tư ban đầu và thời gian làm quen hệ thống.

Phương pháp kết hợp:

- Kết hợp phần mềm quản lý với kiểm tra thủ công định kỳ (đối chiếu phòng trống, trạng thái đặt phòng).

1.5. Vai trò quản lý đặt phòng khách sạn

- Giảm chi phí và sai sót: Quản lý chính xác tình trạng phòng, hạn chế thất thoát và đặt trùng phòng.
- Đáp ứng nhanh nhu cầu khách hàng: Khách có thể dễ dàng xem phòng trống, đặt phòng nhanh chóng và thanh toán tiện lợi qua QR.
- Theo dõi và kiểm soát chính xác: Quản lý trạng thái phòng (trống/đã đặt/đang sử dụng), lịch sử đặt phòng và giao dịch.
- Tăng doanh thu và lợi nhuận: Tối ưu công suất phòng, hạn chế phòng trống và tránh overbooking gây mất uy tín.
- Hỗ trợ quyết định: Cung cấp dữ liệu thống kê về lượng đặt phòng, doanh thu, giúp dự đoán nhu cầu và điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

1.6. Một số lưu ý trong quản lý đặt phòng khách sạn

- Xây dựng quy trình rõ ràng: Quy định cụ thể việc đặt phòng, check-in/check-out, thanh toán và hủy phòng.
- Sử dụng phần mềm phù hợp: Hệ thống cần có chức năng lọc phòng trống, quản lý phòng (thêm/sửa/xóa), thanh toán QR và xuất hóa đơn PDF.
- Tránh overbooking: Luôn cập nhật trạng thái phòng theo thời gian thực và kiểm tra trước khi xác nhận đặt phòng.
- Kiểm tra định kỳ: Đối chiếu dữ liệu hệ thống với thực tế để đảm bảo tính chính xác.
- Đào tạo nhân viên: Hướng dẫn sử dụng hệ thống và xử lý các tình huống như đổi phòng, hủy phòng.
- Tối ưu trải nghiệm khách hàng: Quy trình đặt phòng nhanh, thanh toán tiện lợi, cung cấp hóa đơn rõ ràng và chuyên nghiệp.

2. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực quản lý khách sạn, đặc biệt là quản lý đặt phòng, đã trở thành xu hướng tất yếu. Công nghệ giúp tự động hóa quy trình đặt phòng, cập nhật trạng thái phòng theo thời gian thực, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian so với phương pháp thủ công.

Với nền tảng kiến thức từ các môn học như Cơ sở dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng và Kỹ thuật lập trình, nhóm chúng em đã quyết định chọn đề tài “Quản lý đặt phòng khách sạn”. Đề tài này không chỉ giúp vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế mà còn đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của các khách sạn trong việc kiểm soát phòng và xử lý đặt phòng hiệu quả.

Hệ thống “Đặt phòng khách sạn” được xây dựng nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm và lọc phòng trống, quản lý thông tin phòng (thêm, sửa, xóa), thực hiện đặt phòng, thanh toán trực tuyến bằng mã QR và xuất hóa đơn dưới dạng PDF. Đồng thời, hệ thống giúp hạn chế tình trạng overbooking, nâng cao độ chính xác và cải thiện trải nghiệm khách hàng, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho khách sạn.

3. Mục tiêu và phạm vi của đề tài

3.1. Mục tiêu

- Phân tích các khía cạnh của hệ thống đặt phòng khách sạn, bao gồm: quản lý phòng, đặt phòng, thanh toán và thống kê báo cáo.
- Làm rõ vai trò của hệ thống quản lý trong việc tối ưu quy trình đặt phòng, hạn chế tình trạng overbooking và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Xây dựng một hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm và lọc phòng trống, quản lý phòng (thêm, sửa, xóa), thực hiện đặt phòng và thanh toán trực tuyến bằng mã QR.
- Hỗ trợ xuất hóa đơn dưới dạng PDF và cung cấp dữ liệu thống kê giúp nhà quản lý đưa ra quyết định hiệu quả.
- Đưa ra các giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng cạnh tranh của khách sạn.

3.2. Phạm vi của đề tài

Trong phạm vi đề tài, chúng em tập trung vào:

- Hệ thống hướng đến đối tượng là khách du lịch trong và ngoài nước khi có nhu cầu nghỉ ngơi, lưu trú tại các khách sạn ở Việt Nam.
- Dựa trên bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ (tính đến tháng 5 năm nay), kéo theo nhu cầu đặt phòng ngày càng tăng.
- Tập trung vào các chức năng chính: quản lý phòng (thêm, sửa, xóa), tìm kiếm và lọc phòng trống, đặt phòng, thanh toán trực tuyến bằng mã QR, xuất hóa đơn PDF và thống kê báo cáo.

- Không đi sâu vào các kỹ thuật phức tạp như tối ưu hệ thống quy mô lớn hoặc bảo mật nâng cao, mà tập trung vào xây dựng hệ thống quản lý cơ bản, dễ sử dụng.
- Hướng đến đối tượng sử dụng là khách hàng và.
- Phát triển ứng dụng web sử dụng ngôn ngữ Java với framework Spring Boot cho backend, React cho frontend và SQL Server để lưu trữ, quản lý dữ liệu.
- Sử dụng Cloudinary để lưu trữ và quản lý hình ảnh phòng khách sạn.

4. Công nghệ, công cụ và ngôn ngữ lập trình

- Ngôn ngữ lập trình: Java, JavaScript
- Backend: Spring Boot
- Frontend: React, Material UI
- Cơ sở dữ liệu: SQL Server

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Java là gì ?

Java là ngôn ngữ OOP chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng Internet với các đặc điểm: Simple, Object Oriented, Distributed, Robust, Secure, System Structure neutrality, Portability, Interpretive execution, High Performance, Multithreading, Dynamic.

- JVM là trái tim của Java.
- JDK là bộ công cụ hỗ trợ lập trình.
- JDK cung cấp một số công cụ được để trong thư mục BIN khi cài đặt JDK gồm 3 chức năng chính: javac: trình biên dịch, java: JVM, appletviewer.

Tài liệu API của Java rất cần cho người lập trình Java vì chứa các tài liệu hướng dẫn về các lớp (class), các gói phần mềm (package), các giao tiếp (interface).

1.2. Java có thể làm được gì ?

1.2.1. Ưu điểm

Độc lập nền tảng: Java được biết đến với khả năng "viết một lần, chạy mọi nơi" (Write Once, Run Anywhere - WORA) nhờ vào Máy ảo Java (JVM). Điều này có nghĩa là chương trình Java được biên dịch thành bytecode có thể chạy trên bất kỳ hệ điều hành nào có JVM. Ưu điểm này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí phát triển phần mềm, vì bạn không cần phải viết lại mã cho từng nền tảng riêng biệt.

Bảo mật: Java được thiết kế với tính bảo mật cao, giúp bảo vệ ứng dụng khỏi các truy cập trái phép và tấn công mạng. Java sử dụng nhiều tính năng bảo mật như kiểm soát truy cập, mã hóa và quản lý bộ nhớ để đảm bảo an toàn cho dữ liệu.

Hiệu suất: Java có hiệu suất cao và có thể xử lý các tác vụ phức tạp một cách hiệu quả. Java sử dụng trình thu gom rác tự động để giải phóng bộ nhớ, giúp cải thiện hiệu suất và giảm thiểu rò rỉ bộ nhớ.

Dễ học và sử dụng: Java có cú pháp đơn giản và dễ hiểu, giúp người mới bắt đầu dễ dàng tiếp cận. So với các ngôn ngữ lập trình khác như C++ hay C, Java có cú pháp ít phức tạp hơn và dễ quản lý lỗi hơn.

Cộng đồng lớn: Java có cộng đồng lập trình viên lớn và tích cực, cung cấp nhiều tài nguyên hỗ trợ và hướng dẫn. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy giải pháp cho các vấn đề lập trình Java trên mạng hoặc trong các diễn đàn cộng đồng.

1.2.2. Nhược điểm

Hiệu suất khởi động: Ứng dụng Java có thể chậm khởi động hơn so với ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ khác như C++ do thời gian cần thiết để tải và khởi động JVM.

Tốn bộ nhớ: Ứng dụng Java có thể sử dụng nhiều bộ nhớ hơn so với ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ khác do JVM cần lưu trữ các thông tin bổ sung như bytecode và dữ liệu heap.

Phức tạp cho các ứng dụng nhỏ: Java có thể phức tạp hơn mức cần thiết cho các ứng dụng nhỏ và đơn giản. Việc sử dụng Java cho các ứng dụng nhỏ có thể dẫn đến mã code dài dòng và khó quản lý.

Khó khăn trong việc tối ưu hóa: Việc tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng Java có thể khó khăn hơn so với các ngôn ngữ khác như C++ do JVM xử lý nhiều tác vụ quản lý bộ nhớ và thu gom rác tự động.

1.3. SQL là gì ?

SQL là viết tắt của “Structured Query Language” là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. Nó là một ngôn ngữ, là tập hợp các lệnh để tương tác với cơ sở dữ liệu. Dùng để lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu quan hệ. Trong thực tế, SQL là ngôn ngữ chuẩn được sử dụng hầu hết cho hệ cơ sở dữ liệu quan hệ. Tất cả các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDMS) như MySQL, MS Access, Oracle, Postgres và SQL Server... đều sử dụng SQL làm ngôn ngữ cơ sở dữ liệu chuẩn.

1.3.1 Nguồn gốc

SQL bắt đầu từ những năm 1970, khi các kỹ sư của IBM là Donald Chamberlin và Raymond Boyce thiết kế phiên bản đầu tiên để tương tác và lấy dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu của công ty. Họ gọi nó là SEQUEL, mặc dù sau đó họ buộc phải thay đổi nó do các vấn đề bản quyền.

1.3.2 Tại sao sử dụng SQL và nó lại quan trọng?

SQL được sử dụng phổ biến vì nó có các ưu điểm sau:

- Cho phép truy cập dữ liệu trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Cho phép mô tả dữ liệu.
- Cho phép xác định dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và thao tác dữ liệu đó.
- Cho phép nhúng trong các ngôn ngữ khác sử dụng Chức năng SQL, thư viện và trình biên dịch trước.
- Cho phép tạo và thả các cơ sở dữ liệu và bảng.

- Cho phép tạo chế độ view, thủ tục lưu trữ, chức năng trong cơ sở dữ liệu.
- Cho phép thiết lập quyền trên các bảng, thủ tục và view.
- SQL sẽ giúp quản lý hiệu quả và truy vấn thông tin nhanh hơn, giúp bảo trì, bảo mật thông tin dễ dàng hơn.

1.4. Spring Boot là gì ?

Spring Boot là một framework mã nguồn mở được xây dựng dựa trên Spring Framework, giúp đơn giản hóa việc tạo và triển khai các ứng dụng Java một cách nhanh chóng. Spring Boot loại bỏ phần lớn cấu hình phức tạp thủ công, cho phép lập trình viên tập trung vào việc phát triển logic nghiệp vụ thay vì dành thời gian cho việc thiết lập môi trường.

Với phương châm "convention over configuration" (ưu tiên quy ước hơn cấu hình), Spring Boot cung cấp các cấu hình mặc định thông minh, giúp bạn có thể khởi chạy một ứng dụng web hoàn chỉnh chỉ trong vài phút.

1.4.1 Sự Ra Đời

Spring Boot được công bố lần đầu vào năm 2013 bởi Pivotal Team (nay là VMware) như một giải pháp cho các vấn đề cấu hình phức tạp của Spring Framework truyền thống. Trước khi Spring Boot xuất hiện, việc thiết lập một dự án Spring đòi hỏi nhiều file XML cấu hình, quản lý dependencies phức tạp và thời gian khởi tạo dài.

Spring Boot ra đời với mục tiêu:

- Giảm thiểu thời gian cấu hình và setup
- Cung cấp starter dependencies để quản lý thư viện dễ dàng
- Tích hợp sẵn server (Tomcat, Jetty) để chạy standalone
- Hỗ trợ microservices architecture đang trở nên phổ biến

Spring Boot cung cấp giúp tích hợp nhanh các tính năng:

- Spring Boot Starter Web: Xây dựng ứng dụng web, RESTful APIs, tích hợp sẵn Tomcat server và Spring MVC.

- Spring Boot Starter Data JPA: Làm việc với database thông qua JPA/Hibernate, Giảm thiểu code boilerplate cho data access layer.

- Spring Boot Starter Security: Bảo mật ứng dụng với authentication và authorization, hỗ trợ OAuth2, JWT và các cơ chế bảo mật hiện đại.

- Spring Boot Starter Test: Testing với JUnit, Mockito, AssertJ, hỗ trợ integration testing và unit testing.

- Spring Boot Starter Actuator: Giám sát và quản lý ứng dụng trong production, Cung cấp metrics, health checks, monitoring endpoints.
- Spring Boot Starter Validation: Validation dữ liệu với Bean Validation API, Kiểm tra tính hợp lệ của input data.
- Spring Cloud: Xây dựng microservices với service discovery, config server, circuit breaker

1.4.2 Lợi ích khi sử dụng Spring Boot

- Quản lý cấu hình hiệu quả: Spring Boot cung cấp cơ chế cấu hình tự động và starter packages, giúp giảm thiểu việc thiết lập phức tạp.
- Giảm thiểu lỗi: Với các mặc định hợp lý và tích hợp kiểm thử, Spring Boot giúp hạn chế lỗi trong quá trình phát triển.
- Tăng hiệu suất: Tối ưu hóa quy trình khởi chạy ứng dụng, hỗ trợ server nhúng (Tomcat, Jetty), giúp triển khai nhanh chóng và nhẹ nhàng.
- Dễ sử dụng: Cung cấp nhiều công cụ CLI, Actuator, và tài liệu phong phú, giúp lập trình viên dễ dàng tiếp cận và quản lý ứng dụng.
- Khả năng mở rộng: Phù hợp với kiến trúc microservices, dễ dàng mở rộng quy mô ứng dụng khi nhu cầu tăng cao.

1.5. React là gì ?

React, còn gọi là ReactJS hoặc React.js, được phát triển bởi Facebook và ra mắt lần đầu vào năm 2011, công bố mã nguồn mở cho cộng đồng vào năm 2013. Đây là thư viện tập trung vào việc xây dựng giao diện người dùng (UI), không phải framework, nên chỉ cung cấp các công cụ cho phần “View” của ứng dụng. React giúp lập trình viên tạo ra các giao diện web động, tương tác cao và dễ bảo trì.

1.5.1. Các thành phần cốt lõi của React

React JavaScript được biết đến ba khái niệm cốt lõi sau: Component, Virtual DOM và JSX. Đây là “bộ ba” làm nên sức mạnh đặc trưng của React.

- Component (thành phần): Component là các khối UI nhỏ, độc lập, và có thể tái sử dụng. Mỗi component chứa cả logic xử lý dữ liệu và cách hiển thị giao diện của riêng nó. Chúng ta kết hợp các component lại với nhau để tạo nên toàn bộ giao diện người dùng của ứng dụng.
- Virtual DOM (DOM ảo): Virtual DOM là một “bản sao” nhẹ của DOM thật (cây cấu trúc các phần tử HTML/XML của trang web) được lưu trong bộ nhớ. React duy trì

Virtual DOM và sử dụng nó để tối ưu hóa quá trình cập nhật giao diện. Khi có bất kỳ thay đổi nào về dữ liệu, React sẽ cập nhật Virtual DOM trước, sau đó so sánh Virtual DOM mới với bản cũ để tìm ra những điểm khác biệt. Cuối cùng, React chỉ cập nhật duy nhất những phần thay đổi đó lên DOM thật trên trình duyệt, thay vì vẽ lại toàn bộ.

- **JSX (JavaScript XML):** JSX là một cú pháp mở rộng độ đa năng của JavaScript, cho phép bạn viết cấu trúc giao diện (trông rất giống HTML) ngay bên trong mã JavaScript. Mục đích của JSX là giúp việc mô tả cấu trúc UI trở nên trực quan và dễ đọc hơn rất nhiều cho các nhà phát triển. Sự kết hợp hài hòa giữa Component có tính tái sử dụng cao, cơ chế cập nhật hiệu quả của Virtual DOM, và cú pháp viết UI trực quan bằng JSX chính là những yếu tố cốt lõi giúp React.js trở thành một trong những thư viện JavaScript phổ biến nhất hiện nay để xây dựng các ứng dụng web hiện đại, có hiệu suất cao và dễ mở rộng.

1.5.2. Lợi ích khi sử dụng React

- **Tăng tốc độ phát triển và hiệu suất:** React giúp xây dựng giao diện web nhanh hơn nhờ cấu trúc component tái sử dụng và cú pháp JSX trực quan. Virtual DOM giúp cập nhật giao diện hiệu quả
- **Khả năng tái sử dụng cao nhờ component:** Các component trong React có thể dùng lại nhiều lần trong cùng dự án hoặc nhiều dự án khác nhau, giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu viết lại mã và dễ dàng bảo trì, mở rộng ứng dụng.
- **Thân thiện với SEO:** React hỗ trợ SEO tốt, giúp các trang web dễ dàng được công cụ tìm kiếm như Google nhận diện và xếp hạng.
- **Cộng đồng lớn và phát triển mạnh mẽ:** React được hỗ trợ bởi cộng đồng lớn và các công ty hàng đầu, liên tục được cập nhật, có nhiều tài liệu và công cụ hỗ trợ giúp phát triển ứng dụng nhanh chóng, ổn định.
- **Hỗ trợ phát triển đa nền tảng:** Ngoài web, React có React Native giúp phát triển ứng dụng di động dùng chung kiến thức và nhiều thành phần UI.
- **Kiến trúc component-based rõ ràng:** Tách nhỏ UI thành các thành phần có trạng thái và thuộc tính riêng biệt, giúp quản lý và phát triển giao diện hiệu quả, trực quan.

1.6. SQL Server là gì ?

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được phát triển bởi Microsoft. Nó được sử dụng để lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu cho các ứng dụng doanh nghiệp.

1.6.1. Một số điểm chính về SQL Server

Mô hình dữ liệu quan hệ: SQL Server sử dụng mô hình dữ liệu quan hệ để lưu trữ dữ liệu. Mô hình này tổ chức dữ liệu thành các bảng, mỗi bảng có các hàng và cột. Các bảng được liên kết với nhau bằng các khóa ngoại, cho phép bạn truy xuất dữ liệu từ nhiều bảng một cách dễ dàng.

Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc (SQL): SQL Server sử dụng ngôn ngữ truy vấn cấu trúc (SQL) để truy xuất, thao tác và quản lý dữ liệu. SQL là một ngôn ngữ mạnh mẽ và linh hoạt cho phép bạn thực hiện nhiều tác vụ khác nhau trên dữ liệu, bao gồm chọn dữ liệu, thêm, sửa và xóa dữ liệu, sắp xếp và lọc dữ liệu, tham gia các bảng và tạo các truy vấn phức tạp.

Các đối tượng cơ bản: SQL Server cung cấp nhiều đối tượng cơ bản để lưu trữ và quản lý dữ liệu, bao gồm bảng, lượt xem, khả năng lưu trữ, chỉ mục, sơ đồ, lý trình, thủ tục lưu trữ, chức năng và kích hoạt.

Tính năng chính: SQL Server cung cấp nhiều tính năng chính, bao gồm bảo mật, hiệu suất, khả năng mở rộng, khả năng sẵn sàng và dễ sử dụng.

Ứng dụng: SQL Server được sử dụng rộng rãi cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm ứng dụng doanh nghiệp, ứng dụng web, ứng dụng khoa học và kỹ thuật, ứng dụng kho hàng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

1.6.2. Lợi ích của việc sử dụng SQL Server

Quản lý dữ liệu hiệu quả: SQL Server giúp bạn quản lý dữ liệu một cách hiệu quả và khoa học, giúp bạn dễ dàng truy xuất, thao tác và phân tích dữ liệu.

Giảm thiểu lỗi: SQL Server cung cấp nhiều tính năng bảo mật giúp giảm thiểu lỗi và bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi truy cập trái phép.

Tăng hiệu suất: SQL Server được tối ưu hóa cho hiệu suất cao, giúp bạn xử lý các khối lượng dữ liệu lớn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Dễ sử dụng: SQL Server cung cấp nhiều công cụ và tính năng giúp dễ dàng sử dụng và quản lý.

Khả năng mở rộng: SQL Server có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng của bạn

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

2.1. Giới thiệu chương trình quản lý

Chương trình “Quản lý đặt phòng khách sạn” là một hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ các hoạt động liên quan đến việc đặt phòng và quản lý phòng trong khách sạn. Hệ thống tập trung vào các chức năng như tìm kiếm và lọc phòng trống, quản lý thông tin phòng (thêm, sửa, xóa), xử lý đặt phòng, thanh toán trực tuyến bằng mã QR và xuất hóa đơn cho khách hàng.

Hệ thống được xây dựng để thay thế các thao tác thủ công, giúp quản lý dễ dàng kiểm soát tình trạng phòng, hạn chế sai sót và tránh tình trạng overbooking, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành.

2.1.1 Lợi ích

Hệ thống mang lại một số lợi ích như:

- Tăng hiệu quả vận hành: Tự động hóa quá trình đặt phòng, thanh toán và xuất hóa đơn, giúp tiết kiệm thời gian và giảm sai sót.
- Quản lý chính xác: Theo dõi trạng thái phòng (trống, đã đặt, đang sử dụng) một cách rõ ràng, tránh đặt trùng phòng.
- Cải thiện trải nghiệm khách hàng: Khách có thể dễ dàng tìm và lọc phòng phù hợp, thanh toán nhanh bằng QR và nhận hóa đơn PDF.
- Hỗ trợ quản lý: Giúp theo dõi tình hình đặt phòng và doanh thu để phục vụ việc quản lý.
- Bảo mật và phân quyền: Giới hạn quyền truy cập cho từng loại người dùng, đảm bảo an toàn dữ liệu.
- Tiết kiệm chi phí: Giảm bớt thao tác thủ công và tối ưu quy trình làm việc.

2.1.2 Chức năng chính

Hệ thống cung cấp các chức năng chính sau:

- Quản lý phòng: Quản lý thông tin phòng (thêm, sửa, xóa), cập nhật trạng thái phòng.
- Quản lý doanh thu: Xem số lượng đơn đặt, và doanh thu theo tháng.
- Tìm kiếm và lọc phòng: Cho phép người dùng tìm phòng trống theo nhu cầu.
- Quản lý đặt phòng: Tạo và quản lý thông tin đặt phòng, kiểm soát tránh overbooking.
- Thanh toán: Hỗ trợ thanh toán trực tuyến bằng mã QR.

- Xuất hóa đơn: Tạo và xuất hóa đơn cho khách hàng dưới dạng file PDF.
- Quản lý người dùng và phân quyền: Quản lý tài khoản và quyền truy cập hệ thống.
- Thống kê và báo cáo: Thống kê tình hình đặt phòng và doanh thu.

2.2. Các chức năng của bài toán



Hình 2.1 Sơ đồ Use case

Hình trên mô tả sơ đồ Use Case của hệ thống “Quản lý đặt phòng khách sạn” với hai tác nhân chính là Khách hàng và Nhân viên/Quản lý.

- Khách hàng có thể thực hiện các chức năng như tìm kiếm và lọc phòng, xem phòng trống, đặt phòng, thanh toán bằng mã QR và nhận hóa đơn dưới dạng PDF.
- Nhân viên/Quản lý chịu trách nhiệm quản lý phòng (thêm, sửa, xóa), cập nhật trạng thái phòng, kiểm tra phòng trống và quản lý danh sách đặt phòng.

Ngoài ra, sơ đồ còn thể hiện mối quan hệ giữa các chức năng trong hệ thống. Cụ thể, chức năng Đặt phòng bao gồm việc kiểm tra phòng trống và cập nhật trạng thái phòng nhằm tránh tình trạng overbooking. Bên cạnh đó, chức năng Thanh toán bao gồm việc xuất hóa đơn PDF cho khách hàng sau khi giao dịch hoàn tất.

Hệ thống “Quản lý đặt phòng khách sạn” được thiết kế với các chức năng chính nhằm hỗ trợ quá trình tìm kiếm phòng, quản lý phòng và xử lý đặt phòng. Dưới đây là mô tả các nhóm chức năng chính, bao gồm mục đích và cách thực hiện.

2.2.1. Quản lý phòng

Chức năng này tập trung vào việc quản lý thông tin phòng trong khách sạn, giúp cập nhật và kiểm soát tình trạng phòng một cách chính xác.

2.2.1.1. Quản lý thông tin phòng

Mục đích: Quản lý đầy đủ thông tin của từng phòng để phục vụ cho việc tìm kiếm và đặt phòng.

Chức năng cụ thể:

- Thêm phòng: Nhập thông tin phòng (mã phòng, tên phòng, loại phòng, giá, trạng thái, hình ảnh).
- Sửa phòng: Cập nhật thông tin như giá phòng, trạng thái hoặc hình ảnh.
- Xóa phòng: Xóa phòng không còn sử dụng trong hệ thống.
- Hiện thị danh sách phòng: Xem toàn bộ danh sách phòng trong khách sạn.

Lợi ích: Giúp quản lý phòng rõ ràng, dễ cập nhật và hạn chế sai sót trong quá trình vận hành.

2.2.1.2. Quản lý trạng thái phòng

Mục đích: Theo dõi tình trạng phòng theo thời gian thực để phục vụ việc đặt phòng.

Chức năng cụ thể:

- Cập nhật trạng thái phòng: Available, Occupied, Maintenance, Inactive
- Tự động thay đổi trạng thái khi có đặt phòng hoặc check-in
- Kiểm tra phòng trống trước khi xác nhận đặt phòng để tránh overbooking.

Lợi ích: Đảm bảo thông tin phòng luôn chính xác, tránh đặt trùng phòng trong khoảng thời gian nào đó

2.2.2. Tìm kiếm và lọc phòng

Mục đích: Giúp người dùng dễ dàng tìm được phòng phù hợp với nhu cầu.

Chức năng cụ thể:

- Lọc phòng theo các tiêu chí như: tỉnh thành, ngày check-in và check-out, giá phòng, loại phòng, loại giường và các tiện ích ở mỗi khách sạn.
- Hiện thị danh sách phòng còn trống theo bộ lọc.

Lợi ích: Tiết kiệm thời gian tìm kiếm và nâng cao trải nghiệm người dùng

2.2.3. Quản lý đặt phòng

Mục đích: Quản lý thông tin đặt phòng của khách hàng và đảm bảo không xảy ra overbooking.

Chức năng cụ thể:

- Tạo đặt phòng: Nhập thông tin khách hàng và phòng cần đặt.
- Kiểm tra phòng trống trước khi xác nhận.
- Lưu thông tin đặt phòng và cập nhật trạng thái phòng.
- Xem danh sách các đặt phòng.

Lợi ích: Giúp quản lý đặt phòng chính xác, tránh nhầm lẫn và nâng cao hiệu quả vận hành.

2.2.4. Quản lí khuyến mãi

Mục đích: Tạo và quản lý các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng và tăng doanh số bán hàng.

Chức năng cụ thể:

- Tạo khuyến mãi: Nhập thông tin chương trình (tên chương trình, mã giảm giá, loại khuyến mãi, giá trị giảm, điều kiện áp dụng, thời gian bắt đầu và kết thúc).
- Kích hoạt/vô hiệu hóa: Bật/tắt khuyến mãi theo thời gian hoặc chiến lược kinh doanh, tạm dừng chương trình khi cần thiết.
- Thiết lập điều kiện: Xác định điều kiện áp dụng (giá trị đơn hàng tối thiểu, sản phẩm/danh mục áp dụng, đối tượng khách hàng, số lần sử dụng).
- Tìm kiếm khuyến mãi: Tìm theo mã giảm giá, tên chương trình, trạng thái hoặc thời gian áp dụng.
- Theo dõi hiệu quả: Xem số lần sử dụng, doanh thu từ khuyến mãi và đánh giá hiệu quả chương trình.

Lợi ích: Tăng doanh số, thu hút và giữ chân khách hàng, tối ưu hóa chiến lược marketing.

2.2.5. Thanh toán và hóa đơn

Mục đích: Hỗ trợ khách hàng thanh toán và cung cấp hóa đơn rõ ràng.

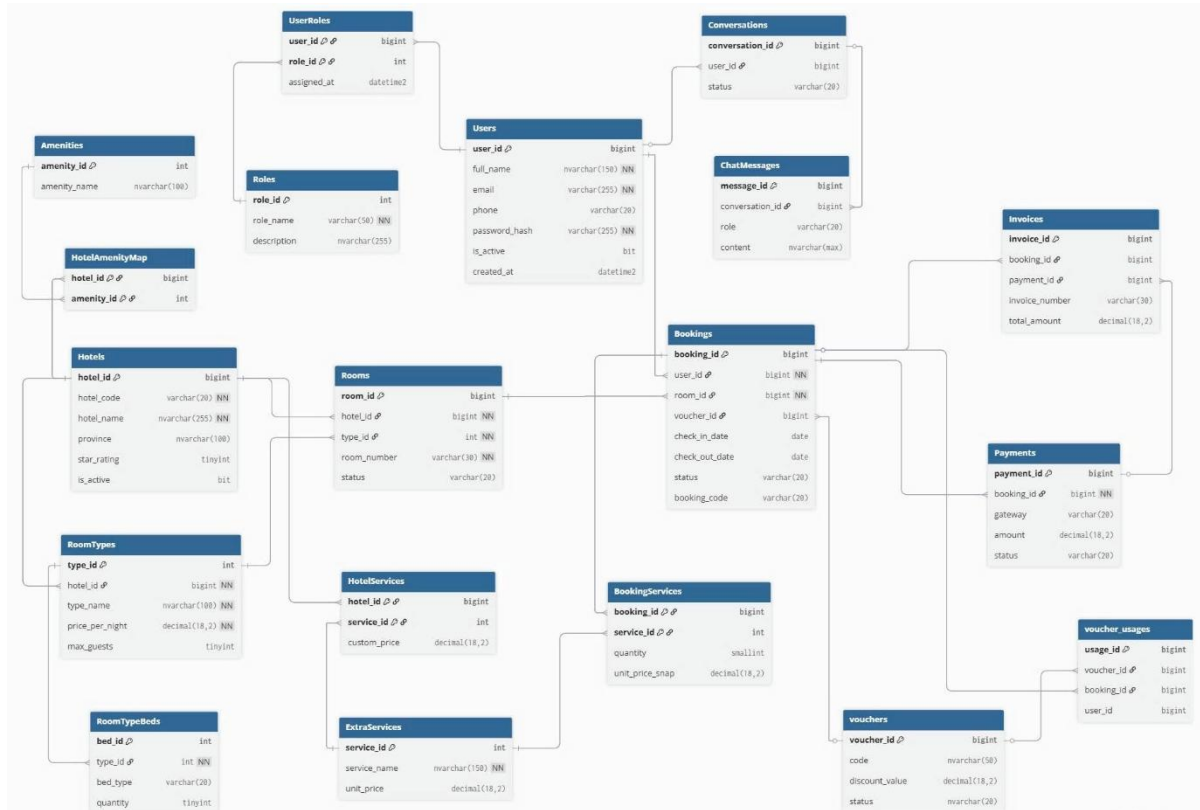
Chức năng cụ thể:

- Thanh toán bằng mã QR.
- Xác nhận thanh toán thành công.
- Xuất hóa đơn dưới dạng file PDF cho khách hàng.

Lợi ích: Tăng sự tiện lợi và chuyên nghiệp trong quá trình thanh toán.

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1 Sơ đồ ERD



Hình 3.1 Sơ đồ ERD

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Dưới đây là các quan hệ cùng kiểu dữ liệu, kích thước thuộc tính, các ràng buộc toàn vẹn và mô tả chi tiết các trường đã được phác thảo trong ERD.

Bảng 3.1 Bảng Users

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
user_id	BIGINT	PK, NOT NULL, IDENTITY(1,1)	Mã người dùng
full_name	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Tên đầy đủ
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Email người dùng
phone	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã mã hóa
refresh_token	VARCHAR(512)	NULL	Token làm mới xác thực
avatar_url	VARCHAR(512)	NULL	URL ảnh đại diện
reset_token	VARCHAR(100)	NULL	Token đặt lại mật khẩu
reset_token_expiry	DATETIME2	NULL	Thời hạn token đặt lại
is_active	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	Trạng thái hoạt động
created_at	DATETIME2	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME2	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật

Bảng 3.2 Bảng Roles

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
role_id	INT	PK, NOT NULL, IDENTITY(1,1)	Mã vai trò
role_name	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên vai trò
description	NVARCHAR(255)	NULL	Mô tả vai trò

Bảng 3.3 Bảng UserRoles

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
user_id	BIGINT	PK, FK → Users(user_id), ON DELETE CASCADE	Mã người dùng
role_id	INT	PK, FK → Roles(role_id), ON DELETE CASCADE	Mã vai trò
assigned_at	DATETIME2	NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm phân quyền

Bảng 3.4 Bảng Hotels

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
hotel_id	BIGINT	PK, NOT NULL, IDENTITY(1,1)	Mã khách sạn
hotel_code	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Mã code khách sạn
hotel_name	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Tên khách sạn
province	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tỉnh/Thành phố
province_code	VARCHAR(10)	NOT NULL	Mã tỉnh/thành phố
district	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Quận/Huyện
address	NVARCHAR(500)	NULL	Địa chỉ chi tiết
star_rating	TINYINT	NULL	Số sao xếp hạng

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
description	NVARCHAR(MAX)	NULL	Mô tả khách sạn
thumbnail_url	VARCHAR(512)	NULL	URL ảnh đại diện
image_urls	NVARCHAR(MAX)	NULL	Danh sách URL ảnh
phone	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại
email	VARCHAR(255)	NULL	Email liên hệ
is_active	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	Trạng thái hoạt động
created_at	DATETIME2	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME2	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật

Bảng 3.5 Bảng RoomTypes

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
type_id	INT	PK, NOT NULL, IDENTITY(1,1)	Mã loại phòng
hotel_id	BIGINT	NOT NULL, FK → Hotels(hotel_id), ON DELETE CASCADE	Mã khách sạn
type_name	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên loại phòng

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
area_sqm	SMALLINT	NULL	Diện tích (m ²)
max_guests	TINYINT	NOT NULL, DEFAULT 2	Số khách tối đa
bedrooms	TINYINT	NOT NULL, DEFAULT 1	Số phòng ngủ
bathrooms	TINYINT	NOT NULL, DEFAULT 1	Số phòng tắm
price_per_night	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Giá mỗi đêm
description	NVARCHAR(MAX)	NULL	Mô tả loại phòng

Bảng 3.6 Bảng RoomTypeBeds

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
bed_id	INT	PK, NOT NULL, IDENTITY(1,1)	Mã giường
type_id	INT	NOT NULL, FK → RoomTypes(type_id), ON DELETE CASCADE	Mã loại phòng
bed_type	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (KING/QUEEN/SINGLE/DOUBLE)	Loại giường
quantity	TINYINT	NOT NULL, DEFAULT 1	Số lượng giường
bed_size	VARCHAR(30)	NULL	Kích thước giường

Bảng 3.7 Bảng Rooms

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
room_id	BIGINT	PK, NOT NULL, IDENTITY(1,1)	Mã phòng
hotel_id	BIGINT	NOT NULL, FK → Hotels(hotel_id)	Mã khách sạn
type_id	INT	NOT NULL, FK → RoomTypes(type_id)	Mã loại phòng
room_number	VARCHAR(30)	NOT NULL	Số phòng
floor	SMALLINT	NULL	Số tầng
image_urls	NVARCHAR(MAX)	NULL	Danh sách URL ảnh phòng
description	NVARCHAR(MAX)	NULL	Mô tả phòng
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'AVAILABLE'	Trạng thái phòng
created_at	DATETIME2	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME2	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật

Bảng 3.8 Bảng ExtraServices

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
service_id	INT	PK, NOT NULL, IDENTITY(1,1)	Mã dịch vụ

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
service_name	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Tên dịch vụ
description	NVARCHAR(500)	NULL	Mô tả dịch vụ
unit_price	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Đơn giá dịch vụ
price_type	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'PER_BOOKING'	Kiểu tính giá
is_active	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	Trạng thái hoạt động

Bảng 3.9 Bảng Amenities

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
amenity_id	INT	PK, NOT NULL, IDENTITY(1,1)	Mã tiện nghi
amenity_name	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên tiện nghi
icon_class	VARCHAR(100)	NULL	Class icon hiển thị
description	NVARCHAR(255)	NULL	Mô tả tiện nghi

Bảng 3.10 Bảng HotelAmenityMap

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
hotel_id	BIGINT	PK, FK → Hotels(hotel_id), ON DELETE CASCADE	Mã khách sạn

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
amenity_id	INT	PK, FK → Amenities(amenity_id), ON DELETE CASCADE	Mã tiện nghi

Bảng 3.11 Bảng HotelServices

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
hotel_id	BIGINT	PK, FK → Hotels(hotel_id), ON DELETE CASCADE	Mã khách sạn
service_id	INT	PK, FK → ExtraServices(service_id), ON DELETE CASCADE	Mã dịch vụ
custom_price	DECIMAL(18,2)	NULL	Giá tùy chỉnh của khách sạn

Bảng 3.12 Bảng Vouchers

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
voucher_id	BIGINT	PK, NOT NULL, IDENTITY(1,1)	Mã voucher
code	NVARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Mã code voucher
description	NVARCHAR(500)	NULL	Mô tả voucher

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
discount_type	NVARCHAR(20)	NOT NULL (PERCENTAGE FIXED_AMOUNT)	Kiểu giảm giá
discount_value	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Giá trị giảm giá
min_order_amount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Giá trị đơn hàng tối thiểu
max_discount_amount	DECIMAL(18,2)	NULL	Số tiền giảm tối đa
usage_limit	INT	NULL	Giới hạn số lượt dùng tổng
used_count	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lần đã dùng
usage_limit_per_user	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	Giới hạn dùng mỗi người dùng
status	NVARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVE'	Trạng thái voucher
start_date	DATETIME2	NULL	Ngày bắt đầu hiệu lực

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
end_date	DATETIME2	NULL	Ngày kết thúc hiệu lực
created_at	DATETIME2	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME2	NULL	Thời điểm cập nhật

Bảng 3.13 Bảng Bookings

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
booking_id	BIGINT	PK, NOT NULL, IDENTITY(1,1)	Mã đặt phòng
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK → Users(user_id)	Mã người dùng
room_id	BIGINT	NOT NULL, FK → Rooms(room_id)	Mã phòng
voucher_id	BIGINT	NULL, FK → Vouchers(voucher_id)	Mã voucher áp dụng
check_in_date	DATE	NOT NULL	Ngày nhận phòng
check_out_date	DATE	NOT NULL	Ngày trả phòng
actual_checkin	DATETIME2	NULL	Thời điểm nhận phòng thực tế

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
actual_checkout	DATETIME2	NULL	Thời điểm trả phòng thực tế
num_adults	TINYINT	NOT NULL, DEFAULT 1	Số người lớn
num_children	TINYINT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số trẻ em
special_request	NVARCHAR(500)	NULL	Yêu cầu đặc biệt
room_price_snapshot	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Giá phòng tại thời điểm đặt
total_nights	SMALLINT	NOT NULL	Tổng số đêm
discount_amount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Số tiền giảm giá
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'PENDING'	Trạng thái đặt phòng
expires_at	DATETIME2	NULL	Thời hạn xác nhận đặt phòng
booking_code	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Mã đặt phòng duy nhất
version	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Phiên bản (optimistic lock)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
created_at	DATETIME2	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME2	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật

Bảng 3.14 Bảng VoucherUsages

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
usage_id	BIGINT	PK, NOT NULL, IDENTITY(1,1)	Mã lịch sử sử dụng
voucher_id	BIGINT	NOT NULL, FK → Vouchers(voucher_id)	Mã voucher
booking_id	BIGINT	NOT NULL, FK → Bookings(booking_id), UNIQUE	Mã đặt phòng
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK → Users(user_id)	Mã người dùng
discount_amount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Số tiền đã giảm
used_at	DATETIME2	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm sử dụng

Bảng 3.15 Bảng BookingServices

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
booking_id	BIGINT	PK, FK → Bookings(booking_id), ON DELETE CASCADE	Mã đặt phòng
service_id	INT	PK, FK → ExtraServices(service_id), ON DELETE CASCADE	Mã dịch vụ
quantity	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 1	Số lượng dịch vụ
unit_price_snap	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Đơn giá tại thời điểm đặt
subtotal	DECIMAL(18,2)	Computed (quantity × unit_price_snap)	Thành tiền

Bảng 3.16 Bảng Conversations

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
conversation_id	BIGINT	PK, NOT NULL, IDENTITY(1,1)	Mã cuộc hội thoại
user_id	BIGINT	NULL, FK → Users(user_id), ON DELETE SET NULL	Mã người dùng
session_id	VARCHAR(100)	NOT NULL	Mã phiên hội thoại
title	NVARCHAR(255)	NULL	Tiêu đề cuộc hội thoại
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVE'	Trạng thái hội thoại
created_at	DATETIME2	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm tạo
updated_at	DATETIME2	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm cập nhật

Bảng 3.17 Bảng Conversations

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
message_id	BIGINT	PK, NOT NULL, IDENTITY(1,1)	Mã tin nhắn
conversation_id	BIGINT	NOT NULL, FK → Conversations(conversation_id), ON DELETE CASCADE	Mã cuộc hội thoại
role	VARCHAR(20)	NOT NULL	Vai trò (user/assistant/system)
content	NVARCHAR(MAX)	NOT NULL	Nội dung tin nhắn
tokens_used	INT	NULL	Số token đã dùng
ref_hotel_id	BIGINT	NULL, FK → Hotels(hotel_id), ON DELETE SET NULL	Tham chiếu khách sạn
ref_room_id	BIGINT	NULL, FK → Rooms(room_id), ON DELETE SET NULL	Tham chiếu phòng
ref_booking_id	BIGINT	NULL, FK → Bookings(booking_id), ON DELETE SET NULL	Tham chiếu đặt phòng
created_at	DATETIME2	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Thời điểm gửi

Bảng 3.18 Bảng Payments

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
booking_id	BIGINT	PK, FK → Bookings(booking_id), ON DELETE CASCADE	Mã đặt phòng
service_id	INT	PK, FK → ExtraServices(service_id), ON DELETE CASCADE	Mã dịch vụ
quantity	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 1	Số lượng dịch vụ
unit_price_snap	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Đơn giá tại thời điểm đặt
subtotal	DECIMAL(18,2)	Computed (quantity × unit_price_snap)	Thành tiền
Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
booking_id	BIGINT	PK, FK → Bookings(booking_id), ON DELETE CASCADE	Mã đặt phòng
service_id	INT	PK, FK → ExtraServices(service_id), ON DELETE CASCADE	Mã dịch vụ
quantity	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 1	Số lượng dịch vụ
unit_price_snap	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Đơn giá tại thời điểm đặt
subtotal	DECIMAL(18,2)	Computed (quantity × unit_price_snap)	Thành tiền
Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả

Bảng 3.19 Bảng Invoices

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
invoice_id	BIGINT	PK, NOT NULL, IDENTITY(1,1)	Mã hóa đơn
booking_id	BIGINT	NOT NULL, FK → Bookings(booking_id), UNIQUE	Mã đặt phòng
payment_id	BIGINT	NOT NULL, FK → Payments(payment_id)	Mã thanh toán
invoice_number	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Số hóa đơn (VD: INV-20240615-00001)
subtotal	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Tổng trước thuế
tax_rate	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, DEFAULT 10.00	Thuế suất VAT (%)
tax_amount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Số tiền thuế
discount_amount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Số tiền giảm giá
total_amount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK (>= 0)	Tổng thanh toán
pdf_url	VARCHAR(512)	NULL	URL file PDF hóa đơn
issued_at	DATETIME2	NOT NULL, DEFAULT SYSDATETIME()	Ngày phát hành hóa đơn
notes	NVARCHAR(500)	NULL	Ghi chú hóa đơn

Bảng 3.20 Bảng InvoiceItems

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
item_id	BIGINT	PK, NOT NULL, IDENTITY(1,1)	Mã dòng hóa đơn
invoice_id	BIGINT	NOT NULL, FK → Invoices(invoice_id), ON DELETE CASCADE	Mã hóa đơn
item_type	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (ROOM/SERVICE/DISCOUNT/TAX)	Loại dòng mục
description	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Mô tả dòng mục
quantity	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 1	Số lượng
unit_price	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Đơn giá
line_total	DECIMAL(18,2)	Computed PERSISTED (quantity × unit_price)	Thành tiền

CHƯƠNG 4 GIAO DIỆN HỆ THỐNG

Hệ thống giao diện quản lý đặt phòng khách sạn được thiết kế để hỗ trợ người dùng (chủ khách sạn, lễ tân, quản lý) thực hiện các tác vụ quản lý phòng, đặt phòng, thanh toán, dịch vụ bổ sung, nhân viên và thống kê báo cáo một cách hiệu quả. Giao diện đảm bảo tính trực quan, dễ sử dụng, trải nghiệm người dùng tối ưu và tích hợp đầy đủ các chức năng được mô tả trong tài liệu.

4.1. Nguyên tắc thiết kế giao diện

Tính trực quan: Bố cục rõ ràng, các chức năng được sắp xếp logic theo quy trình nghiệp vụ (quản lý phòng & loại phòng → đặt phòng → thanh toán & hóa đơn → dịch vụ bổ sung → báo cáo thống kê). Thông tin đặt phòng, trạng thái phòng và lịch sử giao dịch được hiển thị tập trung, dễ theo dõi.

Sử dụng dễ dàng: Sử dụng các nút nhấn, biểu tượng và hướng dẫn rõ ràng, phù hợp cho cả nhân viên lễ tân không chuyên về công nghệ. Quy trình đặt phòng, check-in, check-out và xuất hóa đơn được thực hiện nhanh chóng chỉ qua vài thao tác.

Tính nhất quán: Sử dụng màu sắc, font chữ và phong cách thiết kế đồng bộ trên tất cả các màn hình — từ danh sách phòng, form đặt phòng, trang thanh toán đến màn hình báo cáo — giúp người dùng làm quen nhanh và tránh nhầm lẫn trong thao tác.

Hiệu suất cao: Tải nhanh, phản hồi thời gian thực đối với các thao tác như tìm kiếm phòng trống theo ngày, cập nhật trạng thái đặt phòng, áp dụng voucher hay xuất hóa đơn PDF. Hệ thống sử dụng cơ chế optimistic locking (trường version trong Bookings) để tránh xung đột khi nhiều nhân viên cùng thao tác trên một đặt phòng.

Khả năng tùy chỉnh: Cho phép cấu hình giao diện phù hợp với từng khách sạn (ví dụ: ngôn ngữ hiển thị, mẫu hóa đơn, chính sách voucher, danh sách dịch vụ bổ sung, mức thuế VAT) để đáp ứng linh hoạt nhu cầu vận hành của từng cơ sở lưu trú.

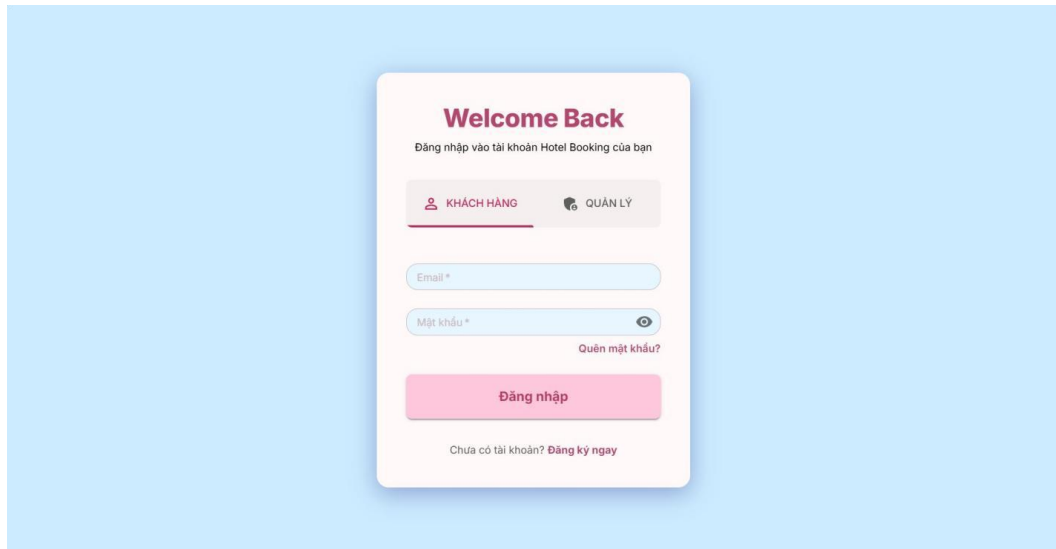
4.2. Giao diện hệ thống

Hệ thống Hotel Booking được xây dựng với giao diện hiện đại, tông màu hồng chủ đạo, hỗ trợ đa ngôn ngữ Việt – Anh. Các màn hình được tổ chức theo quy trình nghiệp vụ: xác thực tài khoản → trang chủ → tìm kiếm & đặt phòng → thanh toán → quản lý phòng → dashboard thống kê. Nút chatbot AI cố định ở góc dưới phải mọi trang, hỗ trợ khách hàng 24/7.

4.2.1. Module Auth – Xác thực tài khoản

a) Trang đăng nhập

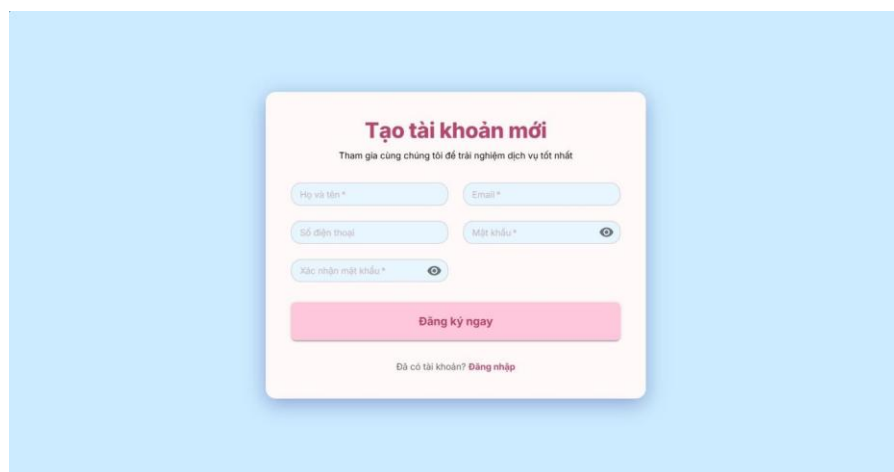
Trang đăng nhập hiển thị form trung tâm trên nền xanh pastel với tiêu đề "Welcome Back". Hai tab chuyển đổi vai trò ở đầu form: Khách hàng (mặc định) và Quản lý. Người dùng nhập Email và Mật khẩu (có icon ẩn/hiện), sau đó nhấn nút "Đăng nhập" màu hồng. Liên kết "Quên mật khẩu?" nằm phía dưới ô mật khẩu, dòng "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay" ở cuối form dẫn đến trang đăng ký.

The image shows a login form titled "Welcome Back" on a light blue background. The form is white with rounded corners. At the top, it says "Đăng nhập vào tài khoản Hotel Booking của bạn". Below this are two tabs: "KHÁCH HÀNG" (selected) and "QUẢN LÝ". The form contains two input fields: "Email *" and "Mật khẩu *" (with an eye icon for toggling visibility). Below the password field is a link "Quên mật khẩu?". A large pink button labeled "Đăng nhập" is centered below the inputs. At the bottom, it says "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay".

Hình 4.1 Giao diện trang đăng nhập

b) Trang đăng ký tài khoản

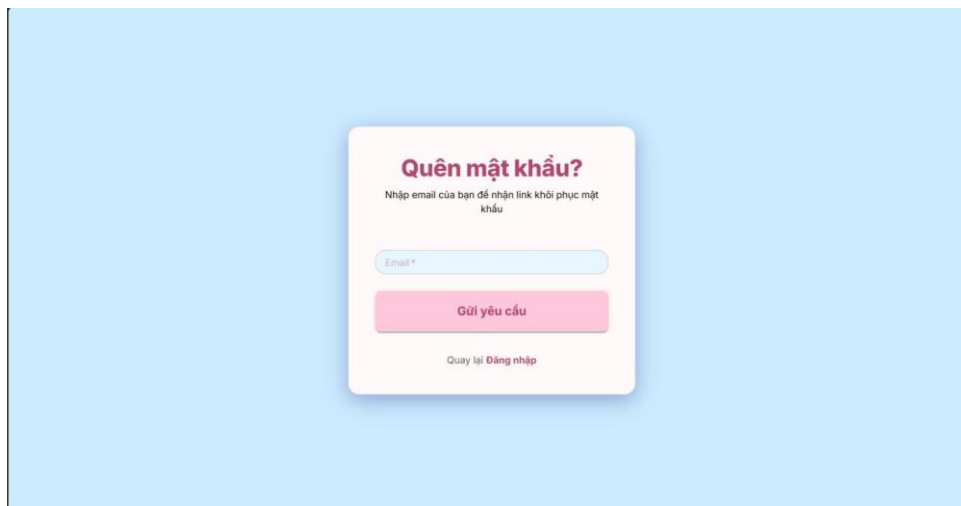
Trang đăng ký cho phép khách hàng mới tạo tài khoản với tiêu đề "Tạo tài khoản mới". Form gồm 5 trường theo bố cục 2 cột: Họ và tên, Email, Số điện thoại, Mật khẩu (có icon ẩn/hiện) và Xác nhận mật khẩu. Nút "Đăng ký ngay" màu hồng nằm phía dưới. Dòng "Đã có tài khoản? Đăng nhập" dẫn người dùng quay lại trang đăng nhập.

The image shows a registration form titled "Tạo tài khoản mới" on a light blue background. The form is white with rounded corners. At the top, it says "Tham gia cùng chúng tôi để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất". Below this are five input fields arranged in two columns: "Họ và tên *" and "Email *" in the first row; "Số điện thoại *" and "Mật khẩu *" (with an eye icon) in the second row; and "Xác nhận mật khẩu *" (with an eye icon) in the third row. A large pink button labeled "Đăng ký ngay" is centered below the inputs. At the bottom, it says "Đã có tài khoản? Đăng nhập".

Hình 4.2 Giao diện trang đăng ký tài khoản mới

c) Trang quên mật khẩu

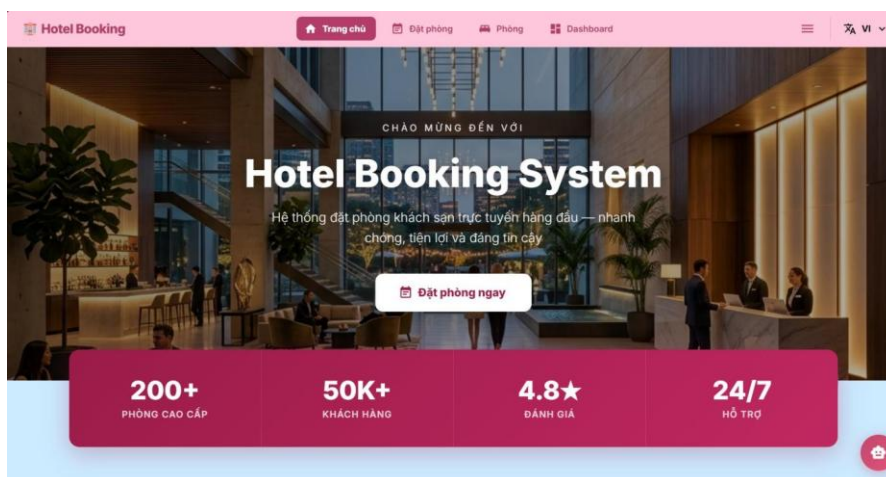
Trang quên mật khẩu hiển thị form đơn giản với tiêu đề "Quên mật khẩu?" và hướng dẫn: "Nhập email của bạn để nhận link khôi phục mật khẩu". Người dùng nhập email rồi nhấn "Gửi yêu cầu" — hệ thống sẽ gửi link đặt lại mật khẩu về email. Liên kết "Quay lại Đăng nhập" giúp người dùng quay về nhanh chóng.



Hình 4.3 Giao diện trang quên mật khẩu

4.2.2. Trang chủ (Home)

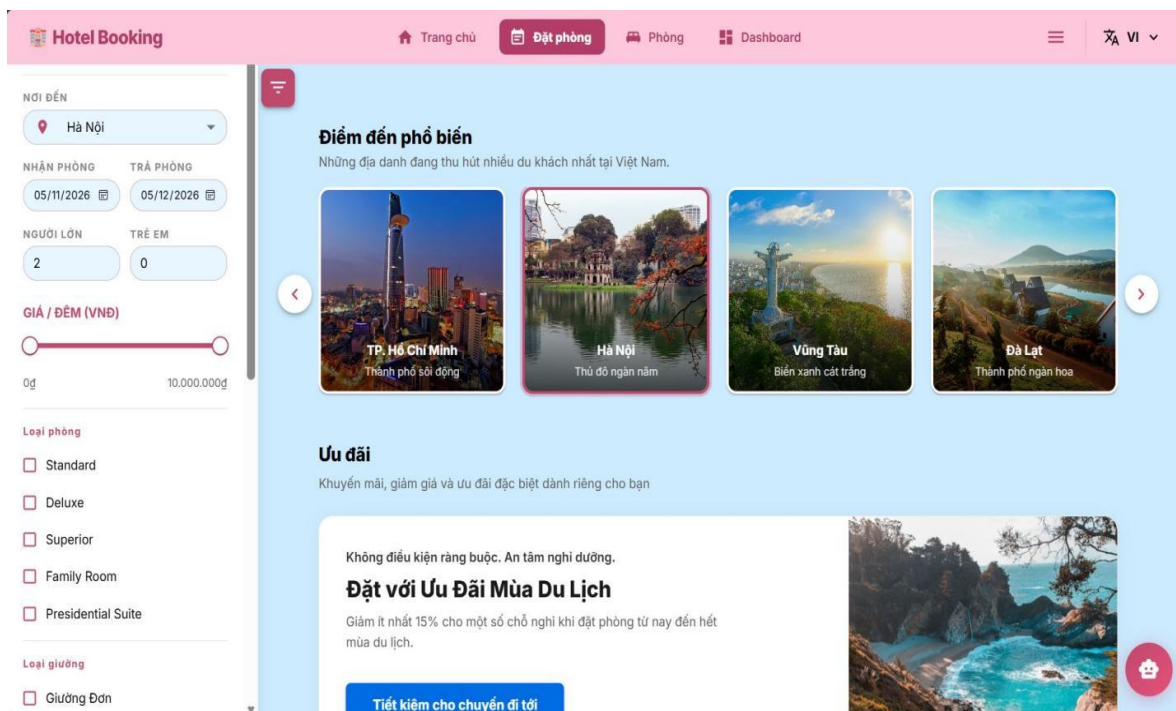
Trang chủ là màn hình chào đón sau đăng nhập. Thanh điều hướng trên cùng gồm logo "Hotel Booking", các menu: Trang chủ, Đặt phòng, Phòng, Dashboard và tùy chọn ngôn ngữ VI/EN. Phần hero chiếm toàn màn hình với ảnh sảnh khách sạn cao cấp, tiêu đề "Hotel Booking System", mô tả "Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu — nhanh chóng, tiện lợi và đáng tin cậy" và nút "Đặt phòng ngay" màu trắng. Thanh thống kê nổi bật màu hồng đậm phía dưới hiển thị: 200+ Phòng cao cấp, 50K+ Khách hàng, 4.8★ Đánh giá và 24/7 Hỗ trợ.



Hình 4.4 Giao diện trang chủ Hotel Booking System

4.2.3. Trang đặt phòng (Bookings)

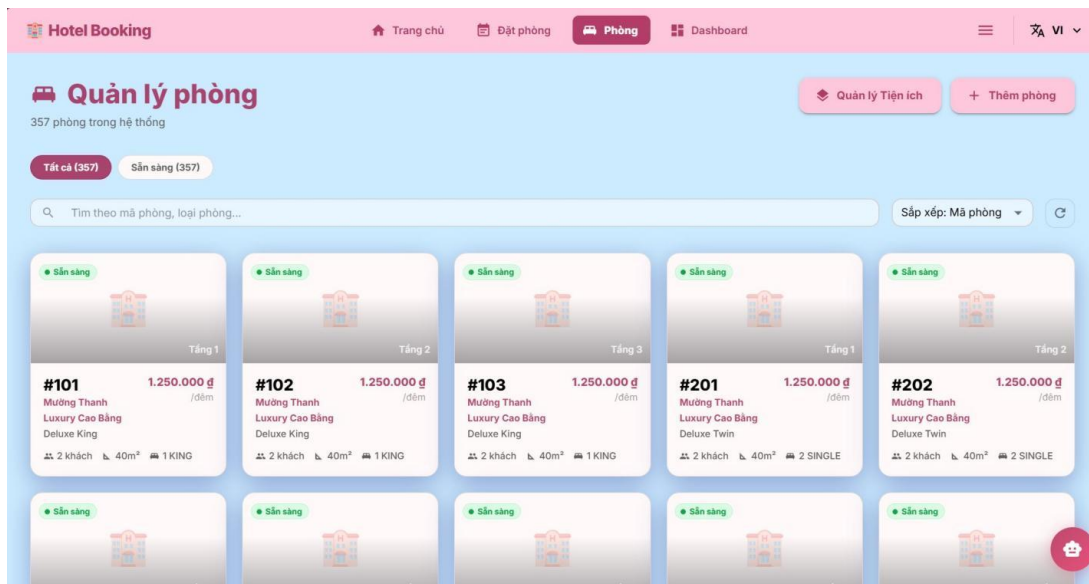
Trang đặt phòng bố cục hai vùng: bảng lọc bên trái và nội dung chính bên phải. Bảng lọc gồm: Nơi đến (dropdown, mặc định Hà Nội), Nhận phòng / Trả phòng (date picker), Người lớn / Trẻ em, thanh kéo Giá/Đêm (0đ – 10.000.000đ), Loại phòng (Standard, Deluxe, Superior, Family Room, Presidential Suite) và Loại giường (Giường Đơn...). Vùng phải hiển thị mục "Điểm đến phổ biến" với carousel 4 ảnh: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội (đang chọn – viền hồng), Vũng Tàu, Đà Lạt. Bên dưới là banner ưu đãi "Đặt với Ưu Đãi Mùa Du Lịch" (giảm ít nhất 15%) kèm nút "Tiết kiệm cho chuyến đi tới".



Hình 4.5 Giao diện trang đặt phòng với bộ lọc và điểm đến

4.2.4. Trang quản lý phòng (Phòng)

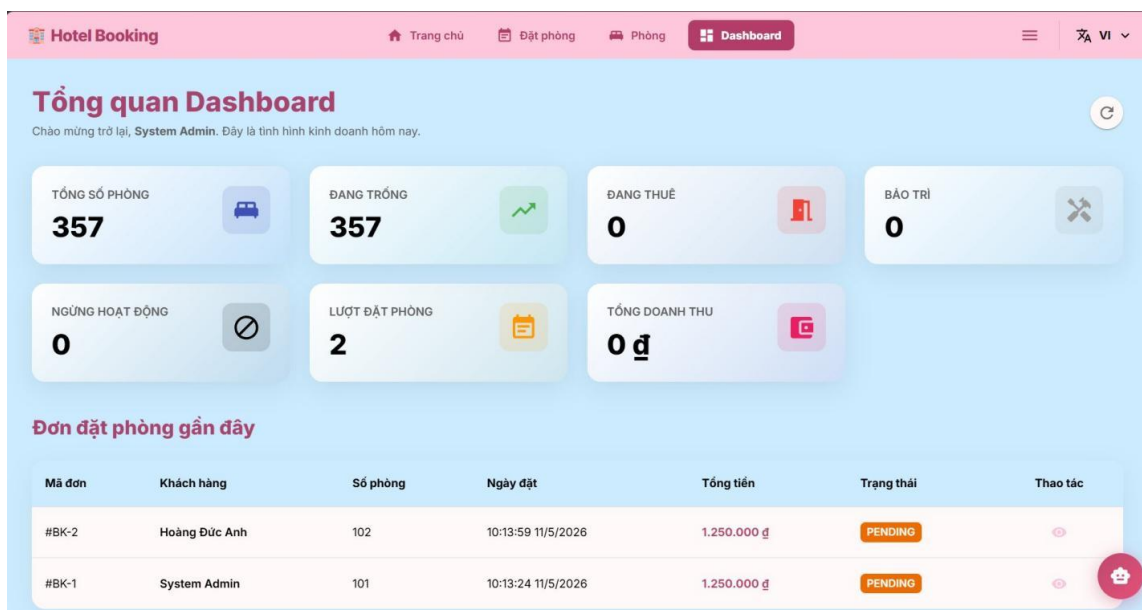
Trang Quản lý phòng hiển thị toàn bộ 357 phòng trong hệ thống dưới dạng card grid 5 cột. Góc trên phải có hai nút: "Quản lý Tiện ích" và "+ Thêm phòng". Bộ lọc nhanh: Tất cả (357) và Sẵn sàng (357). Thanh tìm kiếm cho phép tra cứu theo mã phòng hoặc loại phòng, kèm dropdown "Sắp xếp: Mã phòng" và nút làm mới. Mỗi card hiển thị: badge trạng thái Sẵn sàng (xanh lá), ảnh phòng, số tầng (Tầng 1/2/3), số phòng (#101, #102...), tên khách sạn (Mường Thanh Luxury Cao Bằng), loại phòng (Deluxe King / Deluxe Twin), giá (1.250.000đ/đêm), số khách (2 khách), diện tích (40m²) và loại giường (1 KING / 2 SINGLE).



Hình 4.6 Giao diện trang quản lý phòng

4.2.5. Trang thống kê tổng quan (Dashboard)

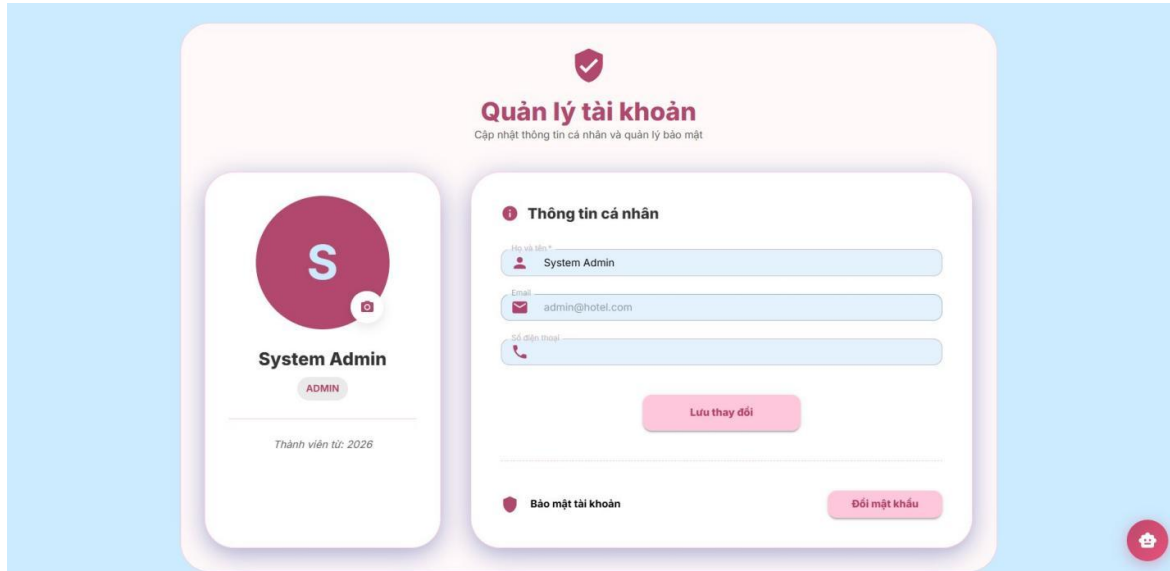
Trang Tổng quan Dashboard chào mừng "System Admin" và hiển thị tình hình kinh doanh hôm nay. Hàng thẻ đầu gồm 4 KPI phòng: Tổng số phòng (357), Đang trống (357 – icon xanh lá), Đang thuê (0 – icon đỏ) và Bảo trì (0). Hàng thứ hai gồm 3 KPI nghiệp vụ: Ngưng hoạt động (0), Lượt đặt phòng (2) và Tổng doanh thu (0đ). Phía dưới là bảng "Đơn đặt phòng gần đây" với các cột: Mã đơn, Khách hàng, Số phòng, Ngày đặt, Tổng tiền, Trạng thái (badge PENDING màu cam) và Thao tác. Hiển thị 2 đơn mẫu: #BK-2 – Hoàng Đức Anh – Phòng 102 và #BK-1 – System Admin – Phòng 101.



Hình 4.7 Giao diện Dashboard thống kê tổng quan

4.2.6. Trang quản lý tài khoản (Profile)

Trang Quản lý tài khoản cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân và bảo mật. Bố cục hai cột: cột trái là thẻ hồ sơ với avatar màu hồng chữ cái (S), tên "System Admin", badge "ADMIN" và dòng "Thành viên từ: 2026". Cột phải là form "Thông tin cá nhân" gồm: Họ và tên, Email (admin@hotel.com), Số điện thoại và nút "Lưu thay đổi". Phía dưới là mục "Bảo mật tài khoản" với nút "Đổi mật khẩu" màu hồng.



Hình 4.8 Giao diện trang quản lý tài khoản cá nhân

Đổi mật khẩu

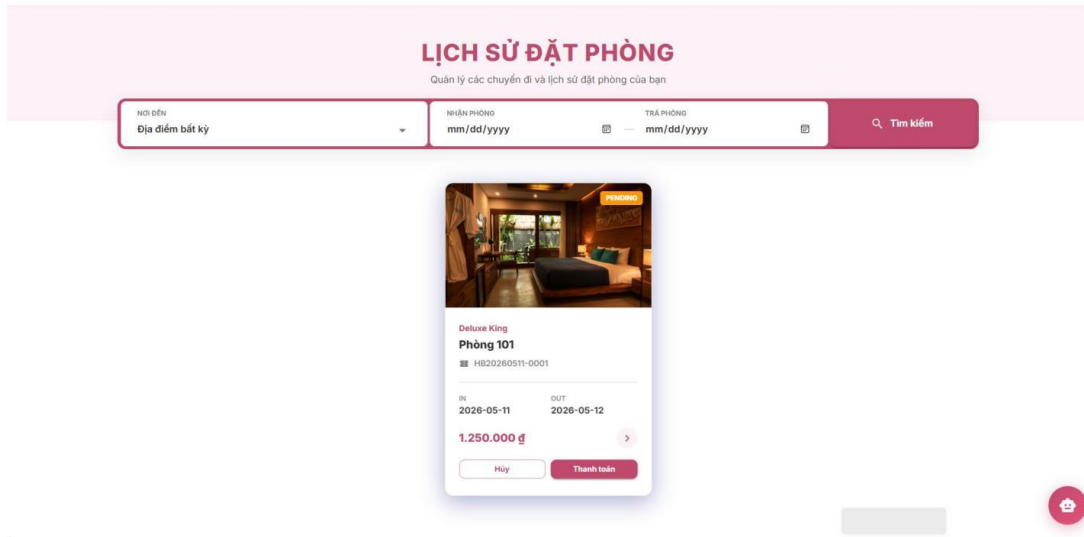
Dialog đổi mật khẩu hiển thị overlay với 3 trường: Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu (tất cả đều có icon ẩn/hiện). Hai nút hành động: "Hủy" (trắng) và "Cập nhật ngay" (hồng đậm).



Hình 4.9 Dialog đổi mật khẩu

4.2.7. Trang lịch sử đặt phòng (Booking History)

Trang Lịch sử đặt phòng giúp khách hàng tra cứu và quản lý các đặt phòng đã thực hiện. Thanh tìm kiếm phía trên gồm: Nơi đến ("Địa điểm bất kỳ"), Nhận phòng và Trả phòng kèm nút "Tìm kiếm" màu hồng đậm. Kết quả hiển thị dạng card tập trung: ảnh phòng với badge PENDING (cam), loại phòng (Deluxe King), số phòng (Phòng 101), mã booking (HB20260511-0001), ngày IN/OUT (2026-05-11 → 2026-05-12) và tổng tiền (1.250.000đ). Hai nút hành động: "Hủy" (viền hồng) và "Thanh toán" (hồng đậm).



Hình 4.10 Trang lịch sử đặt phòng

4.2.8. Quy trình thanh toán (Payment)

Quy trình thanh toán được chia thành 3 bước hiển thị trên thanh tiến trình: ① Review Booking → ② Guest & Payment Detail → ③ Booking Successfully.

Bước 1 – Thông tin khách & đặt phòng

Giao diện hai cột: cột trái chứa form, cột phải là tóm tắt phòng. Mục "Thông tin liên hệ": Họ tên, Số điện thoại (+84), Email và checkbox "Tôi đặt phòng cho chính mình". Mục "Thông tin đặt phòng": hiển thị Checkin (Thứ 2, 11/5/2026 từ 14:00), Checkout (Thứ 3, 12/5/2026 trước 12:00), 1 đêm, 2 người. Mục "Yêu cầu đặc biệt": checkbox Phòng liên thông, Tầng lầu, Ban công, Máy chiếu, Bàn bida, Loại giường. Mục "Chính sách chỗ ở": 3 accordion có thể mở rộng. Cột phải: ảnh phòng 101 – Deluxe King, đánh giá 5.0★, tiện nghi (Điều hòa, Nội thất đầy đủ, Wifi miễn phí, Bảo vệ 24/7), chi tiết giá 1.250.000đ/đêm, tổng 1.250.000đ và nút "Tiếp tục".

Thông tin liên hệ
 Thêm thông tin để xác nhận đặt chỗ

Họ tên: System Admin

Số điện thoại: +84 [] Email: admin@hotel.com

Tại đặt phòng của chúng tôi

Thông tin đặt phòng
 Thêm thông tin đặt phòng để xác nhận phòng

Checkin	Checkout	Ngày	Phòng
Thứ 2, 11/5/2026 Từ 14:00	Thứ 3, 12/5/2026 Trước 12:00	1	2

Yêu cầu đặc biệt
 Tất cả các yêu cầu đặc biệt tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và không được đảm bảo. Nhận phòng sớm hoặc đưa đón sân bay có thể phát sinh thêm phí

☐ Phòng lớn thông ☐ Tầng lầu ☐ Ban công ☐ Máy chiếu ☐ Bàn bida

☐ Loại giường

Chính sách chỗ ở

☒ Nhận phòng, trả phòng & yêu cầu đặc biệt

☐ Hủy phòng, thanh toán & xác nhận đặt chỗ

☐ Hủy quy tắc trả & trách nhiệm của khách

Phòng 101
 Deluxe King
 Việt Nam
 5.0 Khách sạn

Điêu hòa ☐ Ngủ thoải mái ☐ Wifi miễn phí ☐ Sân vận 24/7

Thuế và phí là các khoản được chuyển trả cho chủ nhà. Một trước một nửa tổng tiền hệ thống phân bổ sẽ được giải đáp

Chi tiết giá

Giá phòng	1.250.000 đ
Đặc biệt Deluxe King - Phòng 101 = 1.250.000 giảm	
Số khách	2 người lớn
Tổng cộng	1.250.000 đ

Thanh toán ngay

Bằng cách thanh toán thành công, bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật

Hình 4.11 Bước 1 – Nhập thông tin khách và xác nhận đặt phòng

Bước 2 – Chọn phương thức thanh toán

Giao diện hiển thị hai lựa chọn công thanh toán: VNPay (đang chọn – viền xanh, có tag ATM / Visa/Master) và MoMo (Ví điện tử, có tag Ví MoMo / QR Code). Thông báo hướng dẫn: "Bạn sẽ được chuyển đến ứng dụng MoMo hoặc quét mã QR để hoàn tất thanh toán." Ô nhập "Mã khuyến mãi" với nút "Áp dụng" để nhập voucher giảm giá. Cột phải tóm tắt đơn hàng: mã đặt phòng HB20260511-0001, tiền phòng 1.250.000đ, 2 người lớn, tổng thanh toán 1.250.000đ màu hồng. Nút "Thanh toán ngay" màu hồng đậm ở cuối trang. Góc trên có đồng hồ đếm ngược giữ chỗ (01:42).

RentNowPay

Phương thức thanh toán
 Chọn công thanh toán bạn muốn sử dụng

☒ **VNPay**
 Thanh toán qua cổng VNPay (ATM, QR, Visa/Master)

☐ **MoMo**
 Ví điện tử MoMo – thanh toán & bảo mật

☐ Ví MoMo ☐ QR Code

Bạn sẽ được chuyển đến ứng dụng MoMo hoặc quét mã QR để hoàn tất thanh toán

Mã khuyến mãi
 Nhập mã khuyến mãi... **Áp dụng**

Thanh toán ngay

Mã đặt phòng: HB20260511-0001

Tiền phòng (1 đêm): 1.250.000 đ

Đặc biệt Deluxe King - Phòng 101 = 1.250.000 giảm

Khách: 2 người lớn

Tổng thanh toán
 1 đêm - 2 khách: **1.250.000 đ**

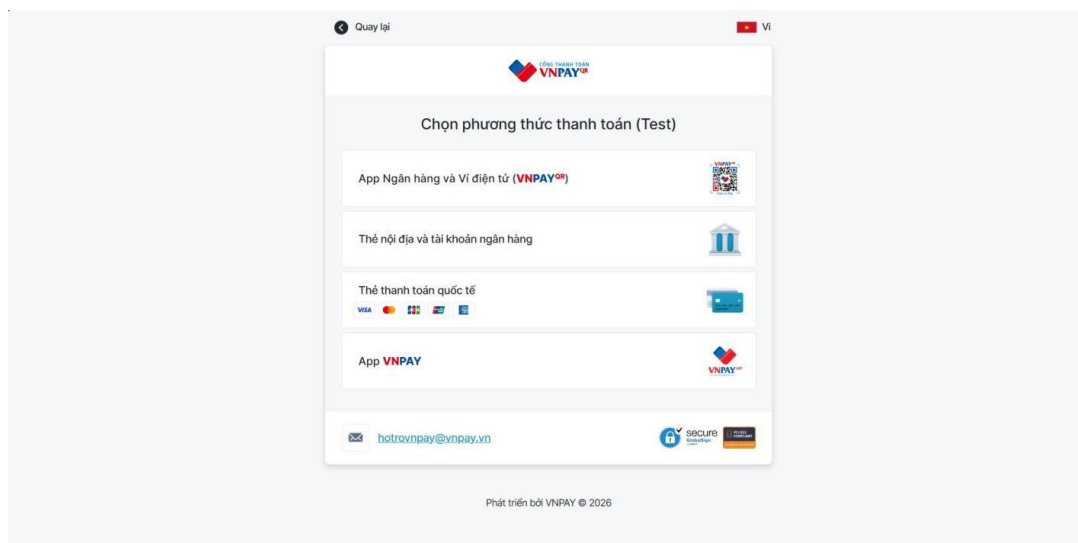
Bằng cách thanh toán, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật

Hình 4.12 Bước 2 – Chọn phương thức và xác nhận thanh toán

Cổng thanh toán VNPay

Sau khi chọn VNPay và nhấn thanh toán, hệ thống chuyển hướng sang cổng VNPAY-QR. Trang cổng cung cấp 4 lựa chọn: App Ngân hàng & Ví điện tử (VNPAY-

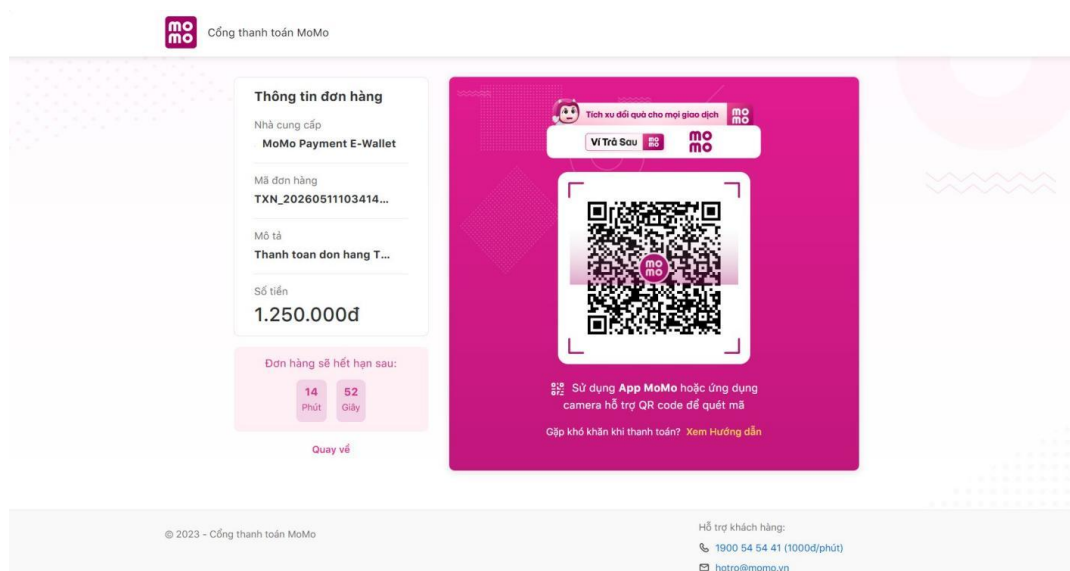
QR), Thẻ nội địa và tài khoản ngân hàng, Thẻ thanh toán quốc tế (Visa/Mastercard/JCB/Amex) và App VNPAY. Trang hiển thị logo bảo mật GlobalSign và chứng chỉ PCI DSS.



Hình 4.13 Cổng thanh toán VNPay – chọn hình thức thanh toán

Cổng thanh toán MoMo

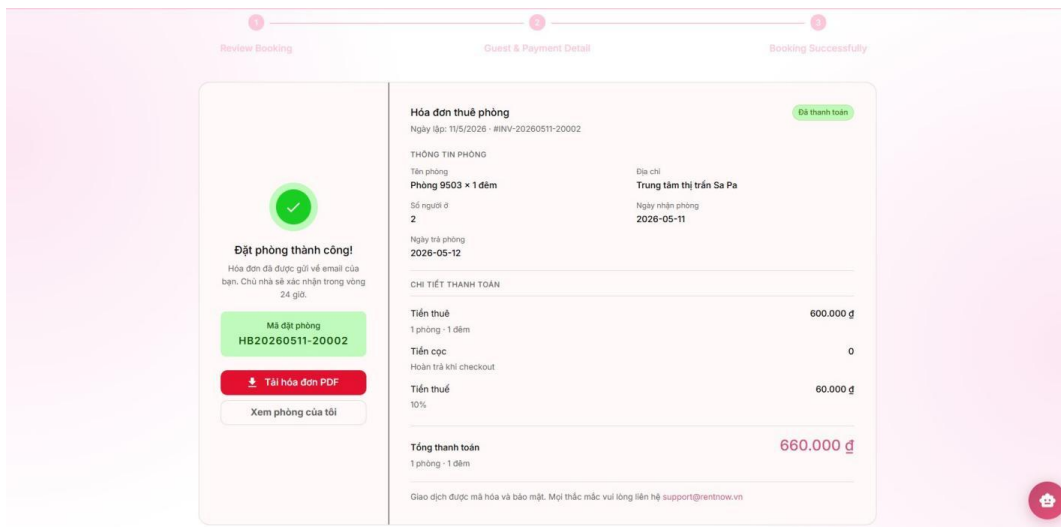
Sau khi chọn MoMo, hệ thống chuyển sang cổng thanh toán MoMo với mã QR lớn màu hồng. Cột trái hiển thị thông tin đơn hàng: Nhà cung cấp MoMo Payment E-Wallet, Mã đơn hàng TXN_20260511103414..., Mô tả "Thanh toán đơn hàng T...", Số tiền 1.250.000đ và bộ đếm thời gian hết hạn (14 phút 52 giây). Cột phải là mã QR để khách quét bằng App MoMo hoặc camera, kèm tùy chọn Ví Trả Sau.



Hình 4.14 Cổng thanh toán MoMo – quét mã QR

Bước 3 – Đặt phòng thành công & Hóa đơn

Màn hình xác nhận đặt phòng thành công hiển thị bước 3 trên thanh tiến trình. Cột trái: icon tích xanh, thông báo "Đặt phòng thành công!", ghi chú "Hóa đơn đã được gửi về email, chủ nhà xác nhận trong 24 giờ", mã đặt phòng màu xanh (HB20260511-20002), nút "Tải hóa đơn PDF" (đỏ) và nút "Xem phòng của tôi" (trắng). Cột phải là hóa đơn chi tiết: số hóa đơn #INV-20260511-20002, trạng thái "Đã thanh toán" (xanh), thông tin phòng (Phòng 9503 × 1 đêm – Sa Pa), chi tiết thanh toán: Tiền thuê 600.000đ, Tiền cọc 0đ, Tiền thuế VAT 10% (60.000đ), Tổng 660.000đ.



Hình 4.15 Màn hình đặt phòng thành công và hóa đơn chi tiết

4.2.9. Chatbot AI hỗ trợ

Chatbot AI được tích hợp cố định ở góc dưới phải toàn bộ trang dưới dạng nút icon màu hồng. Khi nhấn vào, cửa sổ chat nổi lên với tiêu đề "Cuộc trò chuyện mới" và nút xóa/đóng. Giao diện chat phân biệt rõ tin nhắn người dùng (bong bóng hồng, căn phải) và phản hồi của bot (bong bóng trắng xám, căn trái với icon robot). Bot phản hồi ngay lập tức: "Chào bạn! Tôi có thể giúp gì cho bạn ạ?" Ô nhập tin nhắn ở cuối với nút gửi màu hồng, hỗ trợ khách hàng tra cứu phòng, hỗ trợ đặt phòng và giải đáp thắc mắc theo thời gian thực.



Hình 4.16 Giao diện Chatbot AI hỗ trợ khách hàng

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Nhóm đã thành công trong việc phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý đặt phòng khách sạn bằng công nghệ hiện đại: backend Spring Boot (Java) kết hợp cơ sở dữ liệu SQL Server và frontend React.js. Hệ thống đáp ứng đầy đủ các tính năng nghiệp vụ cốt lõi của một khách sạn trực tuyến, bao gồm xác thực người dùng phân quyền, tìm kiếm và đặt phòng theo thời gian thực, tích hợp cổng thanh toán VNPay và MoMo, quản lý hóa đơn PDF, chatbot AI hỗ trợ khách hàng và dashboard thống kê tổng quan. Giao diện thân thiện, trực quan với tông màu nhất quán; cơ sở dữ liệu được thiết kế khoa học, chuẩn hóa đảm bảo tính chính xác, hiệu suất và khả năng mở rộng của hệ thống.

2. Ưu, nhược điểm

- Ưu điểm:

- + Hệ thống tự động hóa toàn bộ quy trình đặt phòng từ tìm kiếm, xác nhận, check-in/check-out đến xuất hóa đơn, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian so với phương pháp thủ công.
- + Giao diện trực quan, hiện đại, hỗ trợ đa ngôn ngữ (Việt – Anh), phù hợp cho cả khách hàng đặt phòng trực tuyến lẫn nhân viên lễ tân không chuyên về công nghệ.
- + Tích hợp thanh toán đa cổng (VNPay, MoMo) với cơ chế IPN callback và optimistic locking đảm bảo tính toàn vẹn giao dịch khi nhiều người dùng thao tác đồng thời.
- + Chatbot AI hỗ trợ khách hàng 24/7, dashboard thống kê cung cấp dữ liệu trực quan giúp quản lý đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời.
- + Hệ thống voucher linh hoạt (giảm theo phần trăm hoặc số tiền cố định) với kiểm soát giới hạn lượt dùng tổng và theo từng người dùng, hỗ trợ chiến lược khuyến mãi hiệu quả.

- Nhược điểm:

- + Hệ thống hiện chưa hỗ trợ quản lý đa khách sạn (multi-property) trong cùng một tài khoản quản lý, chưa tích hợp kênh phân phối OTA (Booking.com, Agoda...).
- + Chức năng báo cáo tài chính nâng cao (xuất Excel, biểu đồ doanh thu theo khách sạn) chưa được phát triển đầy đủ.
- + Ứng dụng di động (iOS/Android) cho khách hàng và nhân viên lễ tân chưa được xây dựng, hiện hệ thống chỉ tối ưu trên nền web.

3. Phương hướng phát triển

- Mở rộng quy mô: Phát triển chức năng quản lý đa khách sạn, cho phép một tài khoản quản lý nhiều cơ sở lưu trú với báo cáo tổng hợp toàn chuỗi.
- Tích hợp OTA & Channel Manager: Kết nối với các kênh đặt phòng quốc tế (Booking.com, Agoda, Airbnb) và đồng bộ hóa lịch phòng theo thời gian thực để tránh overbooked.
- Phát triển ứng dụng di động: Xây dựng app iOS và Android cho khách hàng đặt phòng và nhân viên lễ tân quản lý check-in/check-out trực tiếp trên thiết bị di động.
- Nâng cao bảo mật: Bổ sung xác thực hai yếu tố (2FA), mã hóa dữ liệu nhạy cảm (thông tin thanh toán, thông tin cá nhân), kiểm soát truy cập chi tiết theo vai trò và ghi nhật ký thao tác (audit log) đầy đủ.
- Tăng cường AI: Nâng cấp chatbot với khả năng gợi ý phòng cá nhân hóa theo lịch sử đặt phòng, tích hợp phân tích dự báo công suất phòng và tối ưu giá theo mùa (dynamic pricing).
- Đồng bộ đám mây: Triển khai hệ thống trên nền tảng cloud (AWS/Azure/GCP) với khả năng tự động mở rộng (auto-scaling) nhằm đảm bảo hiệu suất cao trong mùa du lịch cao điểm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. W3Schools (2026). Java Tutorial – Kiến thức Java cơ bản, W3Schools.com, <https://www.w3schools.com/java/default.asp>, truy cập ngày 08/05/2026.
- [2]. FUNiX (2026). Ưu điểm và nhược điểm của ngôn ngữ lập trình Java? Các ứng dụng ngôn ngữ Java, FUNiX, <https://funix.edu.vn/hoi-dap-cntt/uu-diem-va-nhuoc-diem-cua-ngon-ngu-lap-trinh-java-cac-ung-dung-ngon-ngu-java/>, truy cập ngày 08/05/2026.
- [3]. Programiz (2026). Java JDK, JRE and JVM, Programiz, <https://www.programiz.com/java-programming/jvm-jre-jdk>, truy cập ngày 09/05/2026.
- [4]. Sapiientia University (2026). Object-Oriented Programming Java, Sapiientia University, https://www.ms.sapiientia.ro/~manyi/teaching/oop/oop_java.pdf, truy cập ngày 09/05/2026.
- [5]. W3Schools (2026). SQL Tutorial – Kiến thức SQL cơ bản, W3Schools.com, <https://www.w3schools.com/sql/default.asp>, truy cập ngày 09/05/2026.
- [6]. SQL Server Tutorial (2026). SQL Server Basics – Kiến thức SQL Server, SQLServerTutorial.net, <https://www.sqlservertutorial.net/sql-server-basics/>, truy cập ngày 10/05/2026.
- [7]. Thế Giới Di Động (2026). Java là gì | Đặc điểm nổi bật của Java, Thế Giới Di Động, <https://www.thegioididong.com/game-app/java-la-gi-dac-diem-noi-bat-cua-java-1364819>, truy cập ngày 10/05/2026.
- [8]. W3Schools (2026). React Tutorial – Kiến thức React cơ bản, W3Schools.com, <https://www.w3schools.com/react/default.asp>, truy cập ngày 10/05/2026.
- [9]. Apache Maven (2026). Welcome to Apache Maven – Maven. Quản lý dự án bằng Maven, Apache Software Foundation, <https://maven.apache.org/>, truy cập ngày 10/05/2026.
- [10]. ITviec Blog (2026). Hướng dẫn Spring Boot Tutorial chi tiết từ A-Z cho lập trình viên Java, ITviec, <https://itviec.com/blog/huong-dan-spring-boot-tutorial/>, truy cập ngày 10/05/2026.

PHÂN CÔNG VÀ NHẬN XÉT NHÓM

Tên thành viên	Vai trò	Phạm vi công việc	Ký tên
Võ Hồng Thiên	Trưởng nhóm	- Thiết kế lược đồ ERD tổng thể hệ thống, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu và chuẩn hóa quan hệ giữa các thực thể - Xây dựng môi trường container hóa với Docker & docker-compose, cấu hình mạng nội bộ và orchestration dịch vụ - Triển khai cơ chế xác thực & phân quyền dựa trên Spring Security kết hợp JSON Web Token (JWT), xử lý luồng stateless authentication - Phát triển các API RESTful phục vụ nghiệp vụ đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản người dùng theo phân cấp vai trò (RBAC) - Xây dựng Trang chủ và Dashboard thống kê doanh thu với biểu đồ trực quan và tích hợp hỗ trợ đa ngôn ngữ (i18n / L10n)	
Dur Nguyễn An	Thành viên	- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến VNPay & MoMo thông qua cơ chế IPN (Instant Payment Notification) và Callback URL - Phát triển module xuất hóa đơn định dạng PDF sử dụng thư viện iText, đảm bảo tuân thủ nghiệp vụ kế toán	

		– Xây dựng API quản lý hồ sơ khách hàng và các dịch vụ đi kèm (add-on services) theo chuẩn RESTful – Thiết kế luồng gửi email xác nhận giao dịch tự động sau khi thanh toán thành công – Phát triển giao diện trang thanh toán và trang xem/tải hóa đơn PDF phía client	
Nguyễn Gia Khang	Thành viên	– Thiết kế và triển khai luồng nghiệp vụ Booking bao gồm kiểm tra tình trạng phòng trống, xác thực xung đột lịch đặt và ngăn chặn đặt trùng ngày (date conflict validation) – Phát triển API RESTful xử lý quy trình Check-in / Check-out, quản lý vòng đời đặt phòng theo trạng thái – Xây dựng giao diện lịch hiển thị phòng trống (availability calendar) và trang đặt phòng tích hợp form nhập thông tin khách – Phát triển widget Chat nổi (Floating Chat Widget) phía Frontend, hỗ trợ tương tác người dùng theo thời gian thực	
Hoàng Đức Anh	Thành viên	– Tích hợp mô-đun Chatbot AI sử dụng OpenAI API / Dialogflow, xây dựng luồng hội thoại và giao diện tự động hỗ trợ tư vấn và đặt phòng	

		– Phát triển giao diện người dùng Chatbot (Chat UI) với trải nghiệm hội thoại trực quan, hỗ trợ nhập liệu tự nhiên – Xây dựng đầy đủ các API CRUD quản lý Phòng & Loại phòng, bao gồm cập nhật trạng thái phòng theo thời gian thực – Phát triển giao diện quản trị phòng: form thêm/sửa thông tin phòng tích hợp quản lý tiện ích (amenities) và upload hình ảnh phòng thông qua Cloudinary (cloud-based media storage), nhãn trạng thái động (status badge), trang danh sách & chi tiết phòng với bộ lọc theo loại phòng và tiện ích đi kèm	
--	--	---	--